

Project Report

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas



Ingeniería de Software - 2025-20
Aplicaciones para Dispositivos Móviles - 1807
Profesor: Jorge Luis Mayta Guillermo

Informe del Trabajo Final

Startup: Wapps
Producto: Red Carga

Team Members:

Member	Code
Ariana Cecilia Agreda Sobrino	u202315044
Claudia Valeria Belledonne Espinoza	u202210259
Mauricio Daniel Elera Rodríguez	u202313702
María Patricia Hernández Uchuya	u202311258
Fabiola Del Rocio Saldaña Ayala	u202313773

Septiembre, 2025

Registro de versiones del Informe

Project Report Collaboration Insights

Link del repositorio del reporte: <https://github.com/Wapps1/Project-Report>

TB1

Contenido

Student Outcome

- Project Report
- Project Report Collaboration Insights
 - TB1
- Contenido
- Student Outcome
- Objetivos SMART
- Capítulo I: Presentación
 - 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
 - 1.3. Segmentos objetivo
 - 🚀 Segmento Objetivo #1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial
 - 📊 Aspectos Demográficos
 - 🌐 Aspectos Geográficos
 - 🧠 Aspectos Psicográficos
 - 🚚 Segmento Objetivo #2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga
 - 📊 Aspectos Demográficos
 - 🌐 Aspectos Geográficos
 - 🧠 Aspectos Psicográficos
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
 - 2.1. Competidores

- 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
- 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - **Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial**
 - **Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga**
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
- 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. Ubiquitous Language
- 2.4. Requirements Specification
 - 2.4.1. User Stories
 - Technical stories
 - Spikes stories
 - 2.4.2. Impact Mapping
 - 2.4.3. Product Backlog
- 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design
 - 2.5.1. EventStorming
 - 2.5.1.1. Candidate Context Discovery
 - 2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling
 - 2.5.1.3. Bounded Context Canvases
 - 2.5.2. Context Mapping
 - 2.5.3. Software Architecture
 - 2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams
 - 2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams
 - 2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams
- 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design
 - 2.6.X. Bounded Context: Nombre
 - 2.6.X.1. Domain Layer
 - 2.6.X.2. Interface Layer
 - 2.6.X.3. Application Layer
 - 2.6.X.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.X.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.X.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.X.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 2.6.X.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- Conclusiones
 - Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

Objetivos SMART

Capítulo I: Presentación

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

	Ariana Agreda - u202315044 Mi nombre es Ariana Agreda, tengo 19 años y soy estudiante del 6to ciclo de Ingeniería de Software en la UPC. Me considero una persona creativa, responsable y comprometida con cada tarea. Por ello, estoy dispuesta a dedicar un gran esfuerzo y apoyo para que logremos los mejores resultados para el proyecto.
	Claudia Belledonne - u202210259 Mi nombre es Claudia Belledonne, tengo 20 años y me encuentro en mi tercer año de Ingeniería de Software en la UPC. En general, soy alguien creativa, responsable, dedicada y manejo bien el hacer muchas tareas a la vez. Para este trabajo, me comprometo a brindar mi máximo esfuerzo y dedicación.
	Mauricio Elera - u202313702 Mi nombre es Mauricio Elera, tengo 19 años y soy estudiante del 6to ciclo de Ingeniería de Software en la UPC. Me considero una persona proactiva, organizada y con muchas ganas de aprender. Estoy comprometido con el trabajo en equipo y dispuesto a aportar todo lo necesario para que nuestro proyecto sea exitoso.
	María Hernández - u202311258

	Estudio la carrera de Ingeniería de Software, tengo 19 años y actualmente me encuentro cursando el sexto ciclo de dicha carrera. Tengo conocimientos en C++, C#, Python, Java, HTML, CSS, JavaScript y Vue. Me considero una persona con responsabilidad, optimismo y honestidad, cualidades que considero fundamentales para una colaboración efectiva en equipo y un buen desarrollo en este proyecto.
	Fabiola Saldaña - u202313773 Mi nombre es Fabiola Saldaña, tengo 19 años y actualmente curso el 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. En lo personal busco aprender constantemente y me considero alguien responsable, proactiva y dedicada con mis trabajos. Es por ello que me comprometo apoyar al equipo con mis habilidades y conocimientos para alcanzar los mejores resultados.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

What (Qué)

- ¿Cuál es el problema?
Los clientes que necesitan transportar carga entre provincias enfrentan procesos informales, poco transparentes y fragmentados para cotizar, pagar, documentar y rastrear sus envíos. En muchos casos, esto conlleva demoras, malos entendidos, falta de confianza, o pagos fuera de lo pactado.
- ¿Cuál es la relación con la persona en cuestión?
El producto busca facilitar la vida de dos perfiles; el cliente que requiere enviar carga (sea empresa o persona natural), y el proveedor de transporte que quiere ofrecer su servicio de forma formal, eficiente, y con garantías de pago y cumplimiento.

When (Cuándo)

- ¿Cuándo sucede el problema?
Sucede cuando un cliente necesita enviar carga interprovincial, al momento de solicitar cotizaciones, coordinar rutas, verificar medidas y/o peso, asegurarse de la documentación, negociar cambios de último momento, hacer seguimiento del envío, etc.
- ¿Cuándo utiliza el cliente el producto?
Al crear su cuenta, configurar sus datos, querer realizar una solicitud de envío, comparar cotizaciones, aceptar un trato y realiza el pago. Durante el transporte, para ver trazabilidad. Luego de la entrega, para calificar al proveedor.

Where (Dónde)

- ¿Dónde está el cliente cuando usa el producto?
Normalmente desde su teléfono móvil, desde donde se encuentre, como en casa, oficina, almacén, o mientras organiza logística. No necesariamente en los puntos de carga o descarga, aunque puede estar allí para revisar la carga o coordinar los detalles.
- ¿A dónde se dirige?
Se dirige a completar el flujo que va desde solicitar envío hasta la entrega final de la carga, con todas las etapas intermedias funcionando bien: cotizaciones, aceptación, pago, documentación, seguimiento, entrega.
- ¿Dónde surge el problema?
Surge en los momentos de coordinación, al enviar fotos y medidas, al negociar precio y ruta, al momento del pago, y sobre todo la falta de trazabilidad y documentación cuando el envío ya está en curso.

Who (Quién)

- ¿Quiénes están involucrados?
EL cliente (empresa o persona natural) que envía la carga, el proveedor de transporte, el personal de logística del proveedor (los que materialmente transportan).
- ¿A quiénes les sucede el problema?
Clientes sin experiencia en transporte formal, que dependen de cotizaciones informales y proveedores que no tienen un sistema digital para gestionar rutas, pagos, documentación, seguimiento.
- ¿Quién lo utilizará?
Clientes quienes necesitan transporte interprovincial y proveedores de transporte con flotas.

Why (Por qué)

- ¿Cuál es la causa del problema?
Falta de formalización en muchos servicios de transporte interprovincial, las cuales en su mayoría se coordinan por teléfono, WhatsApp, sin garantía de pagos y documentación. Además de la dificultad para estimar costos reales cuando datos de peso, volumen, rutas, puntos intermedios no están estandarizados. También la falta de transparencia sobre el estado del envío "¿dónde está mi carga?" o "¿cuándo llegará?".

How (Cómo)

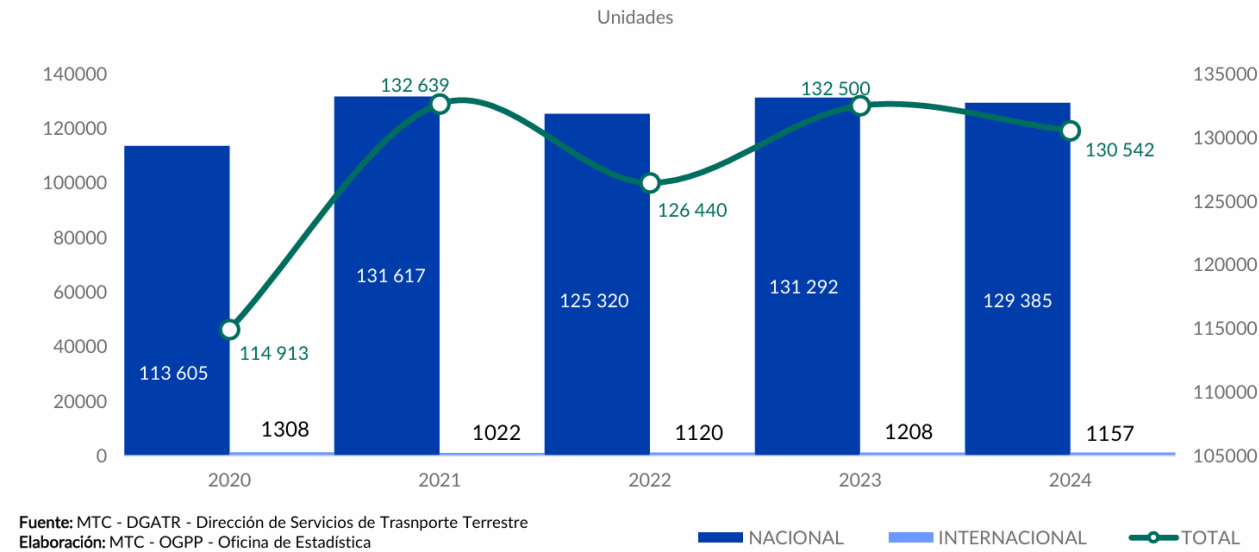
- ¿En qué condiciones los clientes usan nuestro producto?
Los clientes usan el aplicativo cuando necesitan enviar carga de forma segura y rápida, desde oficina o móvil. Buscan trazabilidad, pagos documentados y coordinación confiable, evitando la informalidad en envíos puntuales o recurrentes.
- ¿Cómo nos conocieron los compradores?
Los compradores llegan por recomendaciones, búsquedas en internet y redes sociales. También descubren la solución a través de transportistas asociados, asociaciones comerciales o campañas de publicidad que destacan seguridad, trazabilidad y pagos confiables.
- ¿Cómo prefieren los lectores acceder a nuestro contenido?
Prefieren un aplicativo móvil fácil de usar, con notificaciones, formularios simples y chat integrado.

- ¿Qué llevó a la persona a llegar a esta situación?
Necesitan resolver envíos urgentes y seguros tras experiencias negativas con fraudes o retrasos. La falta de alternativas digitales transparentes los empuja a buscar un canal formal que garantice seguridad y eficiencia.

How much (cuánto)

Según el Anuario Estadístico del MTC (2024), el número de empresas autorizadas para el transporte terrestre de carga por carretera registró una disminución del 1.5% respecto al 2023, equivalente a 1 907 unidades menos. Si bien esta reducción parece moderada, evidencia la inestabilidad en el sector, marcado por ciclos anuales de aumentos y descensos. Este comportamiento irregular refleja los desafíos de sostenibilidad en el transporte formal, especialmente para pequeñas empresas que enfrentan costos elevados y competencia con servicios informales.

Gráfico 7.5: Empresas en el servicio de carga, por ámbito, 2020 – 2024



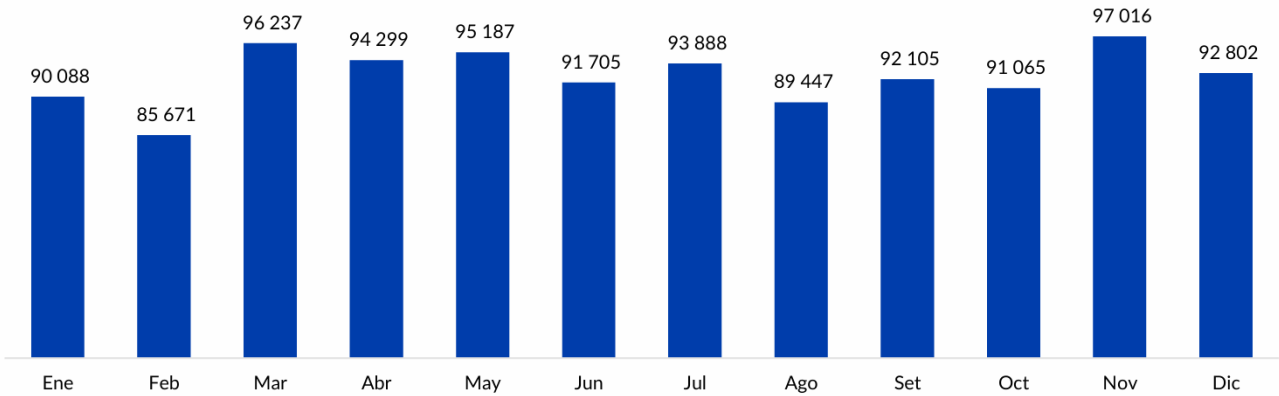
Asimismo, en el año 2024 se realizaron 1 109 510 intervenciones a vehículos de carga. De estas, el 98.4% cumplió con los reglamentos vigentes, mientras que el 1.6% fue calificado como "No conforme". Aunque la cifra de incumplimiento parece mínima, representa 18 298 casos que ponen en riesgo la seguridad y la confianza en el sector. Cabe destacar que, en el período 2020–2024, estos incumplimientos descendieron significativamente, pasando de 41 476 a 18 298 casos, lo que indica un avance en fiscalización, pero también la persistencia de brechas que requieren soluciones tecnológicas y de control más efectivas.

Cuadro 7.9: Fiscalización a unidades de transporte de carga por carretera, 2020 – 2024

ESTADO DE CONFORMIDAD	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL	596 101	1 055 297	1 151 208	1 093 299	1 109 510
CONFORME	554 625	1 011 314	1 122 264	1 073 829	1 091 212
NO CONFORME	41 476	43 983	28 944	19 470	18 298

Fuente: MTC - SUTRAN - OPP
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Gráfico 7.8: Intervenciones en el transporte de carga por carretera, 2024



Fuente: MTC - DGATR - DSTT
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Nuestro servicio ofrece un aplicativo móvil que conecta a clientes que desean transportar carga interprovincial con proveedores que cuentan con flotas disponibles para realizar dicho servicio. La aplicación busca centralizar solicitudes, cotizaciones, pagos y trazabilidad en un solo espacio confiable.

Hemos observado un factor crítico que afecta la confianza y satisfacción de los usuarios: actualmente, el proceso de solicitar transporte y coordinar con proveedores es informal, fragmentado y poco transparente. Los clientes enfrentan dificultades para obtener cotizaciones rápidas y confiables, mientras que los proveedores carecen de herramientas para gestionar sus flotas, pagos y documentación de manera eficiente. Esto genera demoras, desconfianza en los pagos y problemas en la trazabilidad de la carga.

¿Cómo podemos mejorar la confianza, rapidez y transparencia en la gestión del transporte interprovincial, asegurando que tanto clientes como proveedores cumplan sus objetivos con una experiencia clara, segura y satisfactoria dentro del aplicativo móvil?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions

- Creo que mis clientes necesitan una forma rápida, segura y confiable de coordinar el transporte de carga interprovincial con proveedores verificados.
- Estas necesidades se pueden resolver con un aplicativo móvil que centralice solicitudes, cotizaciones en tiempo real, pagos seguros y trazabilidad mediante geolocalización.

- Mis clientes iniciales serán pequeñas y medianas empresas, comerciantes y personas naturales que requieren enviar carga entre provincias.
- El valor #1 que un cliente quiere de mi servicio es confianza y transparencia en el proceso de contratación y transporte.
- El cliente también puede obtener beneficios adicionales como rapidez en recibir cotizaciones, facilidad de pago, gestión automatizada de documentos de transporte y soporte en disputas.
- Voy a adquirir la mayoría de mis clientes a través de campañas digitales, asociaciones con cámaras de comercio, y marketing de boca a boca de los primeros usuarios satisfechos.
- Haré dinero a través de una comisión del 1% sobre cada transacción pagada dentro de la app.
- Mi competencia principal en el mercado serán servicios tradicionales de transporte y marketplaces informales de transporte.
- Los venceremos debido a la seguridad en pagos, la trazabilidad de la carga, la facilidad de uso y la formalidad al emitir documentos automáticamente.
- Mi mayor riesgo de producto es que los usuarios intenten realizar el pago fuera de la app para evitar la comisión.
- Resolveremos esto a través de beneficios exclusivos solo disponibles con el pago en la app.

User Assumptions

- ¿Quién es el usuario?
Clientes que necesitan transportar carga interprovincial y proveedores.
- ¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo o vida?
En la organización de sus envíos y operaciones logísticas, reemplazando la informalidad actual por un sistema digital confiable.
- ¿Qué problemas tiene nuestro producto que resolver?
Falta de transparencia en precios, informalidad en la documentación, inseguridad en pagos y dificultad en el seguimiento de la carga.
- ¿Cuándo y cómo es nuestro producto usado?
Los clientes lo usan al generar solicitudes de transporte y pagar servicios; los proveedores al responder cotizaciones, gestionar flotas y coordinar envíos. Ambos lo usan en tiempo real para chatear y dar seguimiento a cargas en tránsito.
- ¿Qué características son importantes?
Cotizaciones en tiempo real, chat seguro, pasarela de pagos integrada, emisión automática de documentos, trazabilidad por geolocalización, calificaciones y reputación.
- ¿Cómo debe verse nuestro producto y cómo comportarse?
Debe tener una interfaz móvil intuitiva, clara y confiable, con notificaciones oportunas, navegación sencilla y elementos visuales que transmitan seguridad y formalidad.

Feature Assumptions

- Creemos que la aplicación debe incluir una pasarela de pagos segura que incentive a los clientes a realizar transacciones dentro de la app, garantizando que se cobre la comisión.
- Creemos que la aplicación debe contar con un sistema de geolocalización en tiempo real para que los clientes puedan seguir la trazabilidad de sus envíos.
- Creemos que la aplicación debe generar documentos automáticos (guía de remisión y guía de transportista) tras el pago, lo que dará formalidad y confianza al servicio.
- Creemos que la aplicación debe permitir chat en tiempo real entre cliente y proveedor para coordinar ajustes de última hora en sus envíos.

- Creemos que la aplicación debe ofrecer un sistema de calificaciones y comentarios para aumentar la confianza entre usuarios.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- Creemos que los clientes usarán la pasarela de pagos dentro del aplicativo móvil cuando vean que al hacerlo obtienen automáticamente sus documentos de transporte.
Sabremos que hemos tenido éxito
Cuando al menos el 80% de los pagos de tratos formales se realicen dentro de la app y recibamos comentarios positivos sobre la facilidad del trámite de documentos.
- Creemos que los clientes valorarán la trazabilidad en tiempo real de su carga a través de geolocalización.
Sabremos que hemos tenido éxito
Cuando al menos el 70% de los clientes consulte la vista de trazabilidad en cada envío y un 60% de ellos la califique como “muy útil”.
- Creemos que el sistema de calificaciones aumentará la confianza entre clientes y proveedores.
Sabremos que hemos tenido éxito
Cuando al menos el 50% de los usuarios califiquen después de un trato formal y observemos un incremento en la cantidad de solicitudes aceptadas sin necesidad de negociación extensa.
- Creemos que el chat en tiempo real entre cliente y proveedor facilitará la coordinación y reducirá disputas.
Sabremos que hemos tenido éxito
Cuando la tasa de disputas disminuya en al menos un 20% respecto a tratos sin uso de chat activo y los usuarios lo reporten como una herramienta clave para coordinar detalles.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Business Problem What business have you identified that needs help? El negocio enfrenta una brecha significativa en la formalización del transporte de carga interprovincial. Actualmente, clientes y proveedores dependen de procesos informales y desorganizados para coordinar cotizaciones, pagos y documentación. Esto genera desconfianza, riesgo de fraude, falta de trazabilidad y pérdida de ingresos por no centralizar transacciones dentro de una plataforma segura.	Solution ideas List product/feature/enhancement ideas that help your target audience achieve the benefits they are seeking. Implementar pasarela de pagos segura vinculada a documentos automáticos, aumentando formalidad y reduciendo evasión de comisiones en cada operación confirmada. Desarrollar sistema de geolocalización en tiempo real para trazabilidad de envíos, generando confianza y reduciendo disputas relacionadas con ubicación, retrasos o incumplimientos. Crear módulo de reputación y calificaciones para clientes y proveedores, impulsando transparencia, confianza y selección informada al elegir socios de transporte interprovincial. Incorporar chat en tiempo real entre usuarios, facilitando coordinación logística, resolución de dudas oportunas y reducción de conflictos posteriores en procesos de envío.	Business outcomes What changes in customer behavior will indicate you have solved a real problem in a way that adds value to your customers? Aumentaremos la proporción de pagos realizados dentro de la aplicación, reduciendo pérdidas por evasión y asegurando un crecimiento estable de ingresos mediante la comisión del 1%. Mejoraremos la conversión de solicitudes en tratos formales exitosos, elevando la satisfacción de clientes y proveedores, y garantizando sostenibilidad económica a través de operaciones más transparentes y eficientes. Incrementaremos la retención mensual de usuarios activos, fortaleciendo la fidelidad a la plataforma y reduciendo la dependencia de clientes en canales informales y no regulados para transporte.
Users and customers What types of users and customers should you focus on first? Empresas y personas naturales Proveedores de servicio de transporte interprovincial		User benefits What are the goals your users are trying to achieve? What is motivating them to seek out your solution? Los clientes obtendrán mayor confianza al enviar carga, reduciendo riesgos de fraude y asegurando control digital sobre pagos, documentación oficial y trazabilidad en tiempo real del servicio. Los proveedores optimizarán la gestión de flotas, rutas y pagos, mejorando eficiencia operativa, reputación en el mercado y garantizando mayor competitividad frente a alternativas informales. Ambos usuarios mejorarán su comunicación, reduciendo errores y tiempos de coordinación, logrando acuerdos más rápidos, transparentes y con respaldo formal que fortalezca la relación cliente-proveedor.
Hypotheses Combine the assumptions from 2, 3, 4 and 5 into the following template hypothesis statement: "We believe that [business outcome] will be achieved if [user] attains [benefit] with [feature]". Each hypothesis should focus on one feature. Creemos que la confianza y satisfacción de los usuarios mejorará significativamente si pueden visualizar en tiempo real la ubicación y estado de sus envíos mediante geolocalización precisa. Creemos que la frecuencia de uso y lealtad aumentará si los usuarios cuentan con un sistema de reputación y calificaciones que facilite la elección de socios confiables. Creemos que la eficiencia logística y reducción de conflictos se logrará si los clientes y proveedores tienen acceso a un chat directo que permita resolver dudas al instante. El mayor riesgo inicial es que los clientes no realicen pagos dentro de la aplicación, prefiriendo métodos externos que eviten la comisión, lo que compromete ingresos y sostenibilidad.	What's the most important thing we need to learn first? For each hypothesis, identify the riskiest assumption. This is the assumption that will cause the entire idea to fail if it's wrong. El mayor riesgo inicial es que los clientes no realicen pagos dentro de la aplicación, prefiriendo métodos externos que eviten la comisión, lo que compromete ingresos y sostenibilidad.	What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing? Brainstorm the types of experiments you can run to learn whether your riskiest assumption is true or false. Crear una versión funcional del flujo de pago con generación automática de documentos. Ofrecer la opción de pago externo vs pago en la app con beneficios. Medir cuántos usuarios eligen pagar dentro de la app y por qué. Recoger feedback sobre la percepción de valor de los documentos automáticos.

1.3. Segmentos objetivo

🎯 Segmento Objetivo #1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial

📊 Aspectos Demográficos

- **Sexo:** Masculino y Femenino
- **Edades:** 18 a 65+ años (personas naturales) y responsables de logística/administración en empresas
- **Nivel socioeconómico:** Clases A, B, C, D y E

🌐 Aspectos Geográficos

- **Nacionalidad:** Peruana
- **Zona geográfica:** Urbana y rural
- **Departamento:** Todos los departamentos del Perú (incluida Lima Metropolitana y Callao)

🧠 Aspectos Psicográficos

- Valoran comparar precios y tiempos de entrega para optimizar costo/beneficio
 - Buscan formalidad (emisión de guía de remisión cuando corresponda) y trazabilidad en tiempo real
 - Prefieren procesos simples desde el móvil: solicitud → cotización → trato → pago en la app
 - Confían en proveedores con buena reputación, soporte en chat y políticas claras de cambios
 - **Perfil de uso:** envíos puntuales (personas) y recurrentes (pymes/empresas), con necesidades de plantilla para ítems frecuentes
-

🚚 Segmento Objetivo #2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga

📊 Aspectos Demográficos

- **Sexo:** Masculino y Femenino
- **Edades:** 21 a 65+ años (conductores y administradores/operadores de flota)
- **Nivel socioeconómico:** Clases A, B, C, D y E (predominio de micro, pequeñas y medianas empresas; compatible con grandes flotas)

🌐 Aspectos Geográficos

- **Nacionalidad:** Peruana
- **Zona geográfica:** Urbana y rural
- **Departamento:** Todos los departamentos del Perú (incluida Lima Metropolitana y Callao)

🧠 Aspectos Psicográficos

- Quieren captar demanda formal y estable para mejorar ocupación y flujo de caja
- Valoran una app que facilite cotizar rápido, chatear con el cliente y gestionar documentos (guía de transportista)

- Necesitan activar geolocalización para generar confianza y cumplir con hitos operativos (recogido/en ruta/entregado)
- Prefieren liquidaciones claras en la plataforma (99% al proveedor, 1% fee) y visibilidad de pagos
- **Perfil operativo:** flotas pequeñas y medianas como núcleo, con soporte para grandes operadores y subcontratación controlada

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial

Dirigido a: Personas o representantes de empresas que desean enviar carga interprovincial y buscan seleccionar entre distintas propuestas el servicio más adecuado.

Objetivo: Conocer las necesidades, prioridades y problemas de quienes desean transportar carga interprovincialmente, identificando los procesos más complicados o lentos, así como sus expectativas frente a una herramienta digital como Red Carga.

Preguntas:

Preguntas:

1. ¿Cuál es su nombre completo?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿En qué provincia reside actualmente?
4. ¿A qué se dedica (ocupación/empresa)?
5. ¿Con qué frecuencia realiza envíos interprovinciales y qué tipo de carga envía normalmente?
6. ¿Cómo busca y selecciona actualmente una empresa de transporte? (canales, criterios).
7. ¿Cuánto tiempo le toma en promedio encontrar una empresa que se ajuste a sus necesidades?
8. ¿Qué canales utiliza para contactar a la empresa (teléfono, redes sociales, página web, presencial, etc.)?
9. ¿Cuántas cotizaciones suele solicitar antes de decidirse por una empresa?
10. ¿Qué tan fácil o difícil le resulta obtener una cotización adecuada?
11. ¿Qué documentos o requisitos legales suele solicitarle la empresa de transporte y qué tan complicados le resultan?
12. ¿Qué medio de pago utiliza normalmente y qué problemas ha tenido en este proceso?
13. ¿Qué tan importante es para usted la seguridad, el precio, la rapidez y la atención al cliente en este servicio?
14. ¿Qué experiencias negativas ha tenido en el pasado (demoras, pérdidas, mal servicio, etc.)?

15. Si existiera una aplicación que centralice cotizaciones, contratos, pagos y seguimiento, ¿qué funcionalidades consideraría imprescindibles?

Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga

Dirigido a: Personas que administran una empresa de transporte interprovincial y desean agilizar sus procesos de conexión con clientes y cotizaciones.

Objetivo: Comprender los procesos internos que siguen los administradores desde el primer contacto con el cliente hasta la entrega final, identificando fallas, tiempos, impacto en la calidad del servicio, así como sus expectativas frente a una herramienta digital como Red Carga.

Preguntas:

1. ¿Cuál es su nombre completo?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿En qué provincia opera principalmente su empresa?
4. ¿Cuál es su cargo u ocupación dentro de la empresa?
5. ¿Qué tipo de carga gestionan con mayor frecuencia y qué volumen promedio manejan en sus envíos?
6. ¿Cómo es actualmente el proceso desde que un cliente solicita información hasta la confirmación de un envío?
7. ¿Cuánto suele demorar este proceso y qué pasos generan más retrasos?
8. ¿Qué canales utilizan para captar clientes y cuáles resultan más efectivos?
9. ¿Qué factores influyen más en la decisión de un cliente al contratarlos (precio, tiempo, seguridad, reputación)?
10. ¿Qué problemas o dificultades se presentan con mayor frecuencia al coordinar un envío?
11. ¿Qué tipo de documentos o trámites legales deben gestionarse en cada envío y qué dificultades enfrentan con ellos?
12. ¿Qué dificultades han tenido en el manejo de contratos, comprobantes de pago o facturación?
13. ¿Qué aspectos considera más débiles en la comunicación actual con los clientes?
14. ¿Cómo gestionan actualmente el seguimiento de la carga y qué tan importante es la trazabilidad en tiempo real?
15. Si existiera una aplicación que le permita centralizar en un solo lugar la gestión de cotizaciones, contratos, pagos y seguimiento de envíos, ¿qué funcionalidades le resultarían más valiosas para su empresa?

2.2.2. Registro de entrevistas

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

En el siguiente apartado, analizaremos a nuestros segmentos objetivos para identificar sus necesidades y en base a esto ofrecerles soluciones óptimas a sus problemas.

2.3.1. User Personas

Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial

NOMBRE

Luisa Ramos

35 %

TIPO

Idealista

Demografía

Femenino

28

años

Lima Metropolitana

Soltera

Emprendedora – Dueña de "ElectroMendoza"

Habilidades

Gestión comercial

0

25

50

75

100

Uso de redes sociales

0

25

50

75

100

Adaptabilidad tecnológica

0

25

50

75

100

Metas

- Reducir el tiempo invertido en coordinar transportes.
- Comparar precios y plazos de entrega fácilmente.
- Tener trazabilidad en tiempo real de los electrodomésticos enviados.
- Garantizar que la carga llegue en buen estado y con respaldo formal.
- Optimizar sus costos logísticos para aumentar la rentabilidad.

Frase

“

Quiero dedicarme a vender y crecer mi negocio, no perder horas buscando cotizaciones y persiguiendo transportistas.

”

Trasfondo

Luisa tiene una tienda online de electrodomésticos que maneja desde Lima y realiza envíos constantes a provincias como Ica, Arequipa, Cusco y Trujillo. Actualmente, coordina sus envíos a través de llamadas, WhatsApp y correos con distintos transportistas, lo que le genera pérdida de tiempo y errores en precios, rutas y fechas. Además, ha tenido malas experiencias con proveedores que no ofrecen trazabilidad, ocasionando reclamos de clientes.

Busca una plataforma única, centralizada y segura para cotizar, pagar y monitorear sus envíos en tiempo real.

Motivaciones

- Escalar su negocio y vender en más regiones del país.
- Generar confianza con sus clientes mostrando formalidad y seguimiento de los envíos.
- Ahorrar tiempo y dinero en la gestión logística.
- Contar con soporte rápido y seguro desde la app.

Frustraciones

- Pérdida de clientes por demoras en las cotizaciones.
- Falta de control sobre el estado de la carga.
- Necesidad de contactar varios proveedores para encontrar el mejor precio.
- Procesos manuales y desordenados con múltiples canales (llamadas, WhatsApp, Facebook).

14 / 70

Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga

NOMBRE

Jorge Salazar

40 %

TIPO

Racional



Metas

- Aumentar la cantidad de viajes confirmados y reducir los días de flota sin uso.
- Recibir solicitudes de transporte en tiempo real para responder rápidamente con cotizaciones.
- Generar automáticamente la guía de transportista y otros documentos necesarios.
- Ahorrar tiempo al centralizar la gestión de solicitudes, cotizaciones, pagos y trazabilidad.

Demografía

Masculino

42

años

Trujillo, La Libertad

Casado

Administrador de operaciones de transporte interprovincial

Habilidades

Uso de apps móviles

Manejo de tarifas y márgenes

Negociación con clientes

Adaptabilidad tecnológica

Frase

“

Necesito que mis camiones tengan viajes asegurados y pagos claros. Quiero manejar todo desde un solo lugar y darle confianza a mis clientes.

”

Trasfondo

Jorge Salazar es administrador y dueño de una pequeña empresa de transporte interprovincial que fundó hace siete años en Trujillo. Gracias a su esfuerzo y contactos, logró expandir su flota a 5 camiones que hoy cubren rutas hacia Lima, Chiclayo y Arequipa.

Aunque la empresa ha crecido, Jorge aún gestiona todo de forma manual: recibe solicitudes por Facebook, WhatsApp y llamadas, coordina personalmente con los clientes, cotiza precios, asigna camiones y maneja documentos y pagos sin un sistema centralizado.

Es una persona metódica, perseverante y orientada a resultados, pero se siente agotado por la carga de trabajo y por como gestiona su empresa. Actualmente está buscando solución tecnológica que le permita optimizar sus operaciones y seguir haciendo crecer su negocio.

Motivaciones

- Captar más clientes y tener viajes constantes.
- Mejorar la reputación de su empresa y generar confianza con los clientes.
- Controlar la logística de su flota desde una sola plataforma.
- Evitar pérdidas de dinero por errores en cotizaciones o cancelaciones.
- Tener pagos rápidos, seguros y transparentes.

Frustraciones

- Baja visibilidad de la demanda actual: debe buscar clientes manualmente.
- Pérdida de tiempo haciendo cotizaciones uno por uno.
- Clientes que cancelan en último minuto y le dejan viajes vacíos.
- Procesos manuales y engorrosos para generar guías de transportista.
- No tener trazabilidad en tiempo real de la ubicación de sus camiones.
- Plataformas actuales con comisiones muy altas o pagos poco claros.

2.3.2. User Task Matrix

Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial

Task Matrix	Frecuencia	Importancia
-------------	------------	-------------

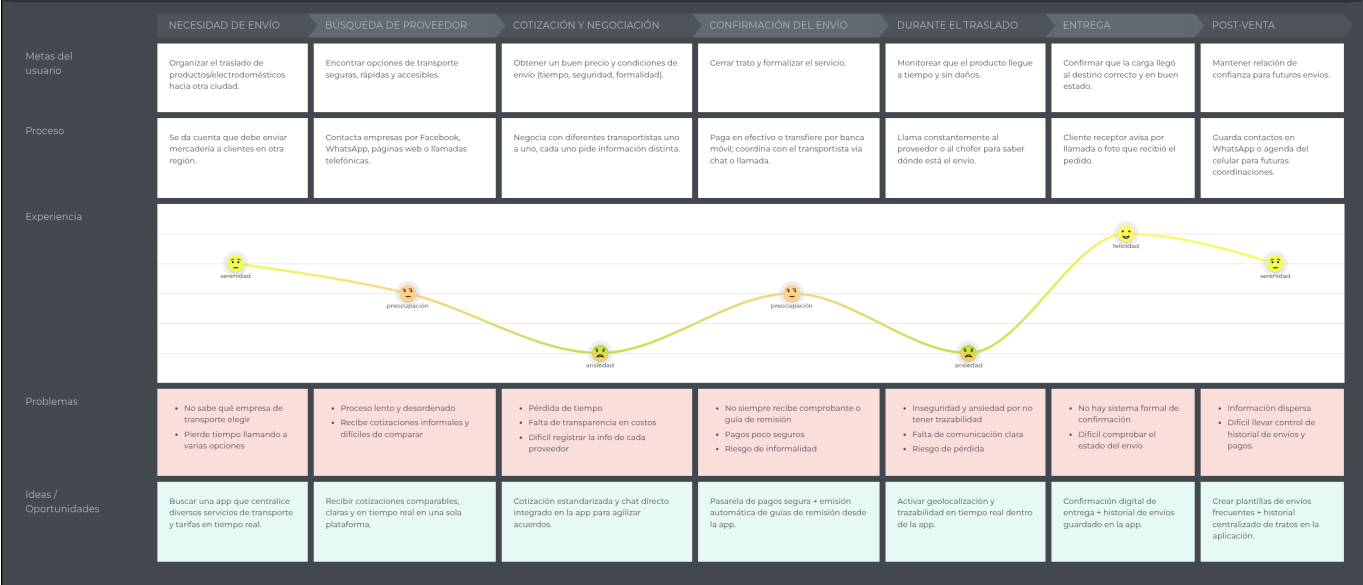
Task Matrix	Frecuencia	Importancia
Solicitar transporte para enviar electrodomésticos a provincias	Alta	Alta
Comparar precios y tiempos de entrega entre diferentes proveedores	Alta	Alta
Coordinar entregas con clientes finales	Alta	Alta
Empacar y preparar los electrodomésticos para el transporte	Media	Alta
Hacer seguimiento de los envíos en tiempo real	Alta	Alta
Registrar ventas y costos en hojas de cálculo o aplicaciones simples	Media	Alta
Responder consultas y coordinar ventas en Facebook, WhatsApp e Instagram	Alta	Media
Negociar precios con clientes y proveedores de transporte	Alta	Alta
Gestionar pagos y reembolsos a través de apps bancarias o billeteras digitales	Alta	Alta
Resolver problemas con entregas dañadas, retrasos o pérdidas	Media	Alta
Capacitarse en nuevas herramientas digitales para mejorar la gestión	Baja	Media

Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga

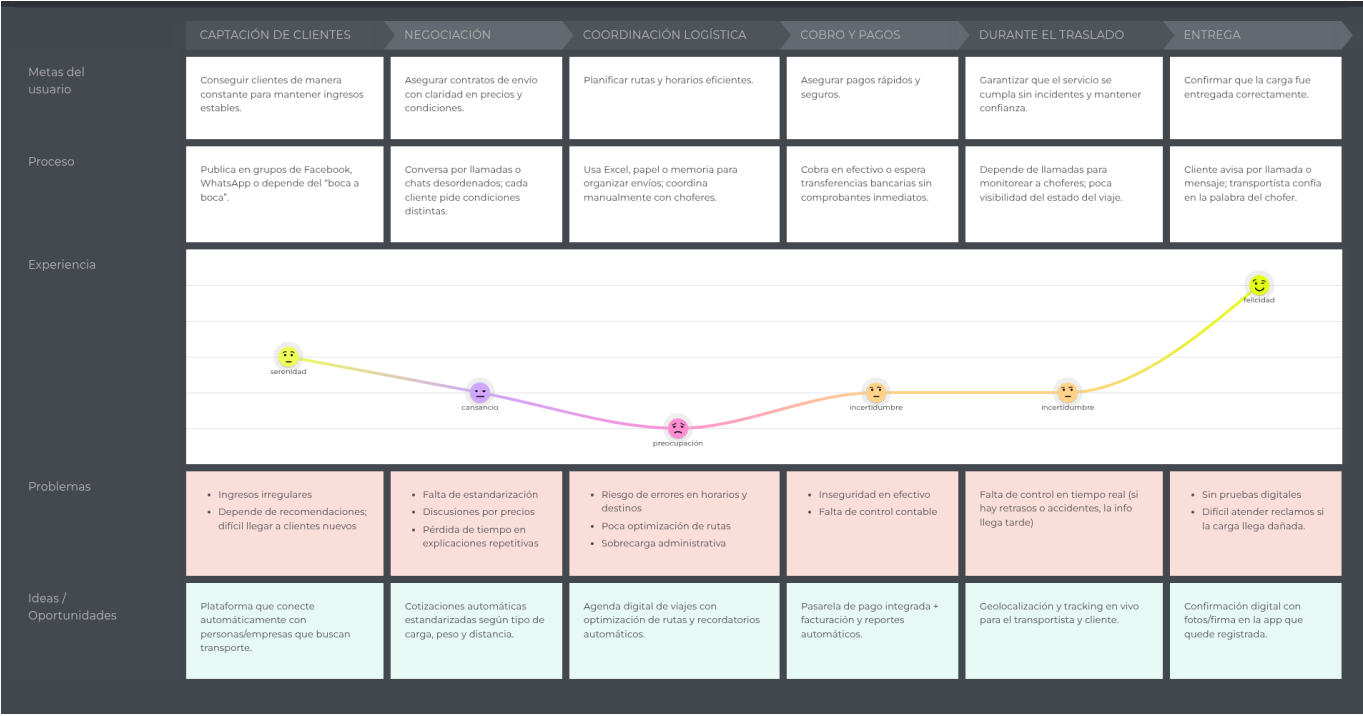
Task Matrix	Frecuencia	Importancia
Coordinar y asignar rutas a los camiones	Alta	Alta
Cotizar precios y responder solicitudes de transporte	Alta	Alta
Gestionar la documentación de envío (guías de remisión, contratos, facturas)	Alta	Alta
Supervisar el estado y mantenimiento de los camiones	Media	Alta
Contactar y negociar con nuevos clientes	Alta	Alta
Hacer seguimiento del transporte y ubicación de las unidades en tiempo real	Alta	Alta
Controlar pagos, ingresos y liquidaciones con clientes y transportistas	Alta	Alta
Publicar y responder mensajes en Facebook, WhatsApp y otras plataformas	Alta	Media
Registrar datos de viajes, pagos y clientes en hojas de cálculo o cuadernos	Media	Alta
Capacitarse en nuevas herramientas tecnológicas para optimizar procesos	Baja	Alta

2.3.3. User Journey Mapping

Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial



Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga



2.3.4. Empathy Mapping

Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial

1. ¿Con quién estamos empatizando?

Luisa tiene una tienda online de electrodomésticos y realiza envíos constantes a provincias.

Actualmente busca una plataforma única, centralizada y segura para cotizar, pagar y monitorear sus envíos en tiempo real.

7. ¿Qué es lo que piensan y sienten?

- "Quiero tener la seguridad de que la carga llegará sin problemas".
- "Deseo un proceso simple y confiable, sin tanto papeleo".
- "Necesito encontrar un balance entre precio y rapidez".
- "Preocupación por la informalidad y falta de garantía".

2. ¿Qué es lo que necesitan hacer?

- Cotizar y comparar precios de forma rápida.
- Verificar la disponibilidad y reputación del transportista.
- Coordinar la recogida y entrega de la carga sin contratiempos.
- Contar con comprobantes formales.
- Hacer seguimiento en tiempo real del estado del envío.

6. ¿Qué Oyen?

- Recomendaciones de colegas y familiares: "A mí me funcionó esta empresa".
- Historias negativas de envíos perdidos, robos o cobros extra.
- Publicidad de transportistas que ofrecen rapidez o seguridad.



3. ¿Qué Ven?

- Muchas ofertas en Facebook, WhatsApp y páginas informales.
- Diferentes precios para un mismo servicio, sin transparencia.
- Empresas que parecen confiables, pero con procesos complicados.

5. ¿Qué es lo que hacen?

- Piden cotizaciones en varios grupos o contactos.
- Comparan precios y tiempos, aunque no siempre verifican la formalidad.
- Se quejan si el servicio fue malo, pero rara vez lo hacen público.
- Guardan contactos de confianza para futuros envíos.

Dolores

- Incertidumbre sobre dónde está su carga en tiempo real.
- Temor a retrasos, robos o daños en el transporte.
- Desconfianza por pagos en efectivo o sin comprobante.
- Pérdida de tiempo buscando cotizaciones y negociando.

Ganancias

- Tranquilidad de saber que la carga está en buenas manos.
- Proceso digital rápido: cotización + pago + seguimiento.
- Transparencia en precios y tiempos de entrega.
- Seguridad con comprobantes, tracking y reputación del transportista.

4. ¿Qué es lo dicen?

- "Quiero un servicio rápido y que no me complique con trámites."
- "Me preocupa que no llegue a tiempo o que se pierda mi carga."
- "Siempre tengo que estar llamando para saber dónde está mi envío."
- "Ojalá existiera una forma más fácil de comparar precios y elegir."
- "A veces pago por adelantado y me da miedo que no cumplan."

Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga

1. ¿Con quién estamos empatizando?

Jorge Salazar es administrador y dueño de una pequeña empresa de transporte interprovincial. Actualmente está buscando solución tecnológica que le permita optimizar sus operaciones y seguir haciendo crecer su negocio.

6. ¿Qué Oyen?

- Clientes que se quejan de retrasos, falta de seguimiento o cobros extra.
- Conductores que reportan problemas operativos o cambios en ruta.
- Comentarios de otros empresarios que dicen que la digitalización es clave para crecer.
- Competidores que presumen tener procesos más automatizados.

7. ¿Qué es lo que piensan y sienten?

- “
- *Quiere aprovechar mejor la flota y no tener camiones vacíos.*
 - *Busca generar confianza para atraer clientes formales y constantes.*
 - *Está preocupado por los retrasos y la falta de organización en la gestión de pedidos.*
 - *Desea procesos claros para evitar reclamos y pérdida de clientes.*
 - *Siente frustración por depender de llamadas, WhatsApp o Facebook para cerrar negocios.*
- ”



2. ¿Qué es lo que necesitan hacer?

- Recibir solicitudes y cotizar de manera ágil y clara.
- Asignar rutas y camiones con base en disponibilidad real.
- Hacer seguimiento en tiempo real de la ubicación de las unidades.
- Controlar pagos y liquidaciones con clientes y transportistas.
- Captar nuevos clientes y fidelizar a los existentes.

3. ¿Qué Ven?

- Un mercado muy competitivo con muchos transportistas informales.
- Clientes que buscan rapidez y precios bajos.
- Limitaciones tecnológicas en su propia empresa (dependencia de papel y Excel).
- Reputación en riesgo si no cumplen tiempos de entrega.

5. ¿Qué es lo que hacen?

- Reciben pedidos a través de llamadas, WhatsApp o redes sociales.
- Cotizan manualmente comparando costos de combustible, peajes y tiempos de viaje.
- Asignan rutas y camiones a partir de la disponibilidad que recuerdan o registran en cuadernos/Excel.
- Lllaman a los conductores para saber dónde están y luego informan al cliente.
- Publican avisos en grupos de Facebook para captar nuevos clientes.
- Cobran en efectivo o transferencias bancarias sin un sistema centralizado.

Dolores

- Desorden al recibir pedidos por distintos canales (llamadas, redes sociales, WhatsApp).
- Pérdida de clientes por cotizaciones lentas o falta de respuesta.
- Dificultad para rastrear camiones y reportar a los clientes.
- Procesos manuales que consumen demasiado tiempo y energía.
- Incertidumbre en el control de pagos y liquidaciones.

Ganancias

- Centralizar solicitudes en un solo sistema digital.
- Responder y cotizar rápidamente para no perder clientes.
- Generar confianza con documentos formales y trazabilidad en tiempo real.
- Tener control total de flotas, rutas y pagos en una sola plataforma.
- Mejorar la reputación y captar más clientes formales y recurrentes.

4. ¿Qué es lo dicen?

- “
- *"Me cuesta organizarme con tantos pedidos que entran por diferentes canales."*
 - *"Quiero dar una mejor experiencia al cliente, pero todo lo manejo manual."*
 - *"No puedo estar todo el día respondiendo mensajes en WhatsApp y Facebook."*
 - *"Pierdo oportunidades porque no logro cotizar rápido."*
 - *"Necesito un sistema que me dé control sobre mis camiones y pagos."*
- ”

2.3.5. Ubiquitous Language

2.4. Requirements Specification

2.4.1. User Stories

Story ID	User	Priority	Epic
US01	Cliente no registrado	Alta	Cliente – Registro
Title			
Verificar correo e iniciar registro			
Description			
Como cliente no registrado, quiero verificar mi correo y crear una cuenta, para iniciar el proceso de registro de forma segura.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Enlace de verificación enviado Dado que ingreso un correo válido Y no existe una cuenta activa con ese correo Cuando presiono “Enviar verificación” Entonces el sistema envía un enlace/OTP y registra el intento Y muestra el tiempo de expiración y la opción “Reenviar” con límite. Escenario 2: Correo verificado Dado que recibí el enlace/OTP Y estoy dentro del tiempo de validez Cuando hago clic en el enlace o ingreso el OTP correcto Entonces el correo queda <i>verificado</i> Y el sistema me redirige al siguiente paso del registro.			

Story ID	User	Priority	Epic
US02	Cliente en registro	Alta	Cliente – Registro
Title			
Verificar teléfono por SMS OTP			
Description			
Como cliente, quiero verificar mi teléfono con un código OTP por SMS, para habilitar el segundo factor de autenticación y notificaciones.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: OTP enviado Dado que ingreso un número válido Y acepto recibir SMS Cuando solicito el OTP Entonces el sistema envía el código y muestra un contador de expiración			

Y limita reenvíos para evitar abuso. Escenario 2: OTP validado Dado que recibí el OTP Y no ha expirado Cuando lo ingreso correctamente Entonces el teléfono queda <i>verificado</i> Y el sistema registra auditoría del evento.
--

Story ID	User	Priority	Epic
US03	Cliente en registro	Alta	Cliente – Registro
Title			
Validar documento de identidad y coincidencia de nombre			
Description			
Como cliente, quiero validar mi documento (DNI/CE) y que mi nombre coincida, para asegurar mi identidad antes de usar la plataforma.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Documento validado Dado que ingreso tipo y número de documento Y adjunto evidencia si se solicita Cuando el sistema consulta/valida con la fuente correspondiente Entonces se marca “Documento validado” Y se guarda evidencia y timestamp de la verificación. Escenario 2: Coincidencia de nombre Dado que el documento está validado Y declaré un nombre de perfil Cuando el sistema compara contra la fuente Entonces aprueba si coincide Y muestra correcciones si hay discrepancias.			

Story ID	User	Priority	Epic
US04	Cliente en registro	Media	Cliente – Registro
Title			
Validar edad mínima y configurar PIN			
Description			
Como cliente, quiero validar que cumplo la edad mínima y definir un PIN, para operar de forma segura			

dentro de la app.
Acceptance Criteria
Escenario 1: Edad validada Dado que ingresé mi fecha de nacimiento Y completé pasos previos Cuando el sistema calcula mi edad Entonces si cumpla la mínima avanzo Y si no cumpla se bloquea el registro con mensaje claro. Escenario 2: PIN configurado Dado que superé las validaciones previas Y el PIN cumple la política (longitud/complejidad) Cuando confirmo el PIN Entonces se almacena en hash y queda activo Y se registra auditoría.

Story ID	User	Priority	Epic
US05	Cliente en registro	Media	Cliente – Registro
Title			
Registrar datos fiscales (RUC opcional) y completar perfil			
Description			
Como cliente, quiero registrar mis datos fiscales (RUC si aplica) y completar mi perfil, para que la emisión de documentos sea correcta.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: RUC validado Dado que ingreso mi RUC (si corresponde) Y la razón social declarada Cuando el sistema consulta el estado y razón social Entonces se marca “RUC validado” si coincide Y queda asociado al perfil. Escenario 2: Perfil validado Dado que completé los campos obligatorios Y acepté términos y política de privacidad Cuando guardo la información Entonces el perfil queda “Validado” Y la cuenta se habilita para operar.			

Story ID	User	Priority	Epic
----------	------	----------	------

US06	Cliente registrado	Media	Cliente – Preferencias
Title			
Configurar preferencias de notificación y horarios			
Description			
Como cliente, quiero elegir canales (push/email/SMS) y horarios de contacto, para recibir alertas relevantes cuando me conviene.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Guardar preferencias Dado que seleccione canales y ventanas horarias Y confirmo la zona horaria Cuando guardo la configuración Entonces el sistema la aplica a futuras notificaciones Y puedo modificarla en cualquier momento. Escenario 2: Silencio programado Dado que activo un periodo “No molestar” Y defino una excepción para alertas críticas Cuando ocurre un evento durante el periodo Entonces solo se envían alertas marcadas como críticas Y las demás se encolan para el fin del periodo.			

Story ID	User	Priority	Epic
US07	Cliente registrado	Alta	Cliente – Plantillas
Title			
Gestionar plantillas de ítems (crear, reutilizar, eliminar)			
Description			
Como cliente, quiero guardar mis ítems frecuentes (fotos, medidas, peso, categoría, frecuencia), para reutilizarlos en nuevas solicitudes en menos tiempo.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Creación automática tras solicitud Dado que envíe una solicitud con un ítem nuevo Y marco “Guardar como plantilla” Cuando se publica la solicitud Entonces el sistema crea la plantilla Y queda disponible para futuros usos. Escenario 2: Reutilización y edición Dado que tengo plantillas guardadas			

Y elijo “Usar plantilla” al crear una solicitud Cuando se autocompletan los campos Entonces puedo editar cualquier valor antes de enviar Y los cambios no alteran la plantilla original.
--

Story ID	User	Priority	Epic
US08	Cliente registrado	Alta	Cliente – Plantillas
Title			
Gestionar plantillas de rutas (crear, actualizar, eliminar)			
Description			
Como cliente, quiero guardar mis rutas frecuentes (origen, puntos intermedios, destino), para crear solicitudes más rápido.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Crear plantilla de ruta Dado que defino una ruta completa Y le asigno un nombre único Cuando guardo la plantilla Entonces queda registrada y visible en “Mis plantillas” Y muestra resumen (origen, paradas, destino). Escenario 2: Actualizar/Eliminar con bloqueo Dado que la plantilla está referenciada por una solicitud en curso Y deseo editarla o eliminarla Cuando intento guardar cambios Entonces el sistema bloquea la operación Y sugiere duplicar la plantilla para no afectar solicitudes activas.			

Story ID	User	Priority	Epic
US18	Cliente registrado	Baja	Cliente – Plantillas
Title			
Duplicar plantilla de ítem o ruta			
Description			
Como cliente, quiero duplicar una plantilla existente para crear una variante sin afectar la original.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Duplicado exitoso Dado que selecciono una plantilla			

Y asigno un nuevo nombre Cuando confirmo la duplicación Entonces se crea una copia editable Y la original permanece intacta.
--

Story ID	User	Priority	Epic
US09	Proveedor (administrador)	Alta	Proveedores – Onboarding
Title			
Registrar empresa transportista y validar RUC			
Description			
Como proveedor administrador, quiero registrar la razón social y validar el RUC, para habilitar a mi empresa y operar conforme a la normativa.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: RUC válido Dado que ingreso RUC y razón social Y los datos coinciden con la fuente oficial Cuando envío el formulario Entonces el estado del RUC queda “Validado” Y se habilita el siguiente paso del onboarding. Escenario 2: RUC observado Dado que el RUC está inactivo o no coincide Y la fuente devuelve un estado no operativo Cuando intento avanzar Entonces el sistema bloquea el avance Y muestra el motivo de observación y acciones sugeridas.			

Story ID	User	Priority	Epic
US10	Proveedor (representante legal)	Alta	Proveedores – Onboarding
Title			
Cargar y validar poderes y documentación legal			
Description			
Como representante legal, quiero subir poderes/vigencia y otros documentos legales requeridos, para que la plataforma verifique mi capacidad de representación.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Carga correcta			

Dado que adjunto archivos legibles (PDF/imagen) Y indico tipo y fecha de vencimiento Cuando envío el documento Entonces queda en estado "En revisión" Y se extraen metadatos básicos para auditoría. Escenario 2: Aprobación/Observación Dado que el revisor valida vigencia y coincidencia de datos Y existe consistencia con el RUC Cuando emite el dictamen Entonces el documento pasa a "Aprobado" o "Observado" Y en caso de observación se publica un comentario de subsanación.
--

Story ID	User	Priority	Epic
US11	Proveedor (administrador)	Alta	Proveedores – Onboarding
Title			
Solicitar habilitación de la empresa y dictamen			
Description			
Como proveedor, quiero enviar mi expediente para revisión y obtener un dictamen, para comenzar a operar en la plataforma.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Estados del expediente Dado que completé los requisitos Y todos los documentos obligatorios están "Aprobados" Cuando envío a revisión Entonces el expediente queda "Pendiente" hasta dictamen Y puede resultar "Aprobada", "Observada" o "Rechazada". Escenario 2: Gating operativo Dado que la empresa no está "Aprobada" Y intento asignar unidades o tomar viajes Cuando ejecuto la acción Entonces el sistema lo impide Y muestra que debo completar la habilitación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US12	Proveedor (administrador)	Media	Proveedores – Onboarding
Title			

Alertas de vencimiento y renovación de documentos
Description
Como proveedor, quiero recibir alertas por documentos próximos a vencer, para renovarlos y evitar la suspensión operativa.
Acceptance Criteria
Escenario 1: Notificaciones preventivas Dado que un documento vencerá en ≤30 días Y la empresa está habilitada Cuando se cumpla el umbral Entonces recibo alertas (email/push) con instrucciones de renovación Y el panel muestra estado de advertencia. Escenario 2: Bloqueo por vencimiento Dado que un documento crítico está vencido Y no se ha cargado uno vigente Cuando intento operar Entonces la operación se bloquea temporalmente Y se solicita actualizar documentación.

Story ID	User	Priority	Epic
US19	Proveedor (administrador)	Media	Proveedores – Onboarding
Title			
Checklist de requisitos y progreso de habilitación			
Description			
Como administrador, quiero visualizar un checklist con porcentaje de avance del onboarding, para saber qué falta completar.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Vista de progreso Dado que ingreso al módulo de habilitación Y tengo documentos cargados y pendientes Cuando se calcula el avance Entonces veo un porcentaje y los requisitos con estado Y accesos directos para completar cada pendiente.			

Story ID	User	Priority	Epic
US13	Proveedor (operador)	Alta	Viajes – Ejecución
Title			

Asignar unidad/placa a un trato formal
Description
Como proveedor operador, quiero asignar la unidad (placa) a un trato formal, para iniciar el viaje con un vehículo habilitado y sin conflictos.
Acceptance Criteria
Escenario 1: Validaciones de asignación Dado que existe un trato formal Y la unidad pertenece a mi empresa y está habilitada Cuando intento asignarla Entonces el sistema valida solapes de horario Y registra la asignación con timestamp y usuario. Escenario 2: Reasignación previa al tracking Dado que la unidad asignada tiene incidencia antes de iniciar Y aún no se activó el tracking Cuando reasigno a otra unidad habilitada Entonces se actualiza la asignación Y queda la trazabilidad del cambio.

Story ID	User	Priority	Epic
US14	Proveedor (operador)	Alta	Viajes – Ejecución
Title			
Activar tracking del viaje y enviar posición			
Description			
Como proveedor, quiero activar el tracking para compartir la ubicación en tiempo real, para que el cliente pueda seguir el estado del envío.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Activación del tracking Dado que el trato formal tiene unidad asignada Y hay conectividad mínima Cuando activo el tracking Entonces el sistema comienza a registrar posiciones (lat/long, velocidad, hora) Y expone el tracking al cliente en su app. Escenario 2: Buffer offline Dado que se pierde señal durante el viaje Y el dispositivo almacena puntos localmente Cuando se recupera la conectividad			

Entonces se reenvían los puntos pendientes en orden
Y el mapa se actualiza sin saltos.

Story ID	User	Priority	Epic
US15	Proveedor (operador)	Alta	Viajes – Ejecución
Title			
Registrar eventos operativos en ruta			
Description			
Como proveedor, quiero registrar eventos del viaje (Recojo iniciado/completado, Salida en ruta, Arribo a punto intermedio, Desvío, Parada no planificada, Incidencia), para mantener trazabilidad operacional.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Recojo y salida Dado que el tracking está activo Y me encuentro en el punto de recojo Cuando registro "Recojo iniciado/completado" y "Salida en ruta" Entonces se guardan eventos con geolocalización y hora Y se notifica al cliente. Escenario 2: Desvío o parada Dado que el GPS detecta desvío significativo o detención prolongada Y el operador confirma la condición Cuando se registra el evento Entonces se calcula una nueva ETA Y se notifica al cliente con el motivo (nota/foto opcional).			

Story ID	User	Priority	Epic
US16	Proveedor (operador)	Alta	Viajes – Ejecución
Title			
Confirmar entrega y adjuntar prueba de entrega (POD)			
Description			
Como proveedor, quiero confirmar la entrega en destino y adjuntar POD (firma/foto/documento), para cerrar el viaje con evidencia.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Confirmación y POD obligatoria Dado que arribo a destino Y tengo evidencia de entrega			

Cuando confirmo la entrega Entonces el sistema exige adjuntar POD válido (formato/tamaño) Y registra geo y hora del arribo. Escenario 2: Doble confirmación Dado que el proveedor confirmó entrega Y el cliente recibe notificación Cuando el cliente confirma en su app Entonces se completa el cierre operativo Y se libera el estado "Entregado".
--

Story ID	User	Priority	Epic
US17	Proveedor (operador)	Media	Viajes – Ejecución
Title			
Cerrar viaje y desactivar tracking			
Description			
Como proveedor, quiero cerrar el viaje una vez entregado, para desactivar tracking y generar el resumen operativo.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Reglas de cierre Dado que existe entrega confirmada y POD almacenado Y no hay eventos críticos abiertos Cuando cierro el viaje Entonces el tracking se desactiva Y se genera un resumen con tiempos, eventos y recorrido. Escenario 2: Corrección de POD Dado que se detectó error en el POD Y estoy dentro de una ventana de corrección Cuando cargo un nuevo POD Entonces se versiona el documento Y el sistema mantiene la trazabilidad de cambios.			

Story ID	User	Priority	Epic
US20	Cliente	Media	Viajes – Ejecución
Title			
Recibir notificaciones de eventos de viaje			
Description			

Como cliente, quiero recibir notificaciones ante eventos relevantes del viaje, para mantenerme informado en tiempo real.
Acceptance Criteria
Escenario 1: Eventos estándar Dado que el proveedor registra un evento (recojo, salida, arribo) Y tengo preferencias de notificación configuradas Cuando ocurre el evento Entonces recibo notificación por el canal configurado Y veo el detalle en la app. Escenario 2: Eventos críticos Dado que se detecta desvío o incidencia Y mi perfil tiene “críticas siempre activas” Cuando se genera el evento Entonces recibo alerta inmediata aunque esté en “No molestar” Y se recalcula y muestra la ETA.

Story ID	User	Priority	Epic
US21	Cliente registrado	Alta	Cliente – Solicitudes
Title			
Registrar medidas por IA o manual con edición			
Description			
Como cliente, quiero elegir entre estimar medidas desde fotos con IA o ingresarlas manualmente, y poder ajustarlas, para completar mis solicitudes con precisión y rapidez.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Selección de método Dado que estoy creando una solicitud Cuando elijo “IA” o “Manual” Entonces la app ajusta el flujo según el método elegido Y registra mi elección. Escenario 2: Modo IA Dado que subo fotos válidas y suficientes Cuando el sistema procesa las imágenes Entonces sugiere largo, ancho, alto, volumen y peso volumétrico Y puedo ajustarlos antes de guardar. Escenario 3: Modo manual Dado que elijo “Manual” Cuando ingreso largo, ancho y alto Entonces la app valida rangos Y calcula automáticamente el peso volumétrico.			

Escenario 4: Falla o baja confianza de IA Dado que la IA falla o su confianza es baja Cuando se detecta esa condición Entonces la app me ofrece continuar en modo manual Y conserva las fotos capturadas.

Story ID	User	Priority	Epic
US22	Cliente registrado	Alta	Cliente – Solicitudes
Title			
Capturar fotos de ítems con reglas de calidad			
Description			
Como cliente, quiero que la app me guíe para tomar fotos con ángulos y formatos mínimos, para mejorar la precisión de la estimación y la confianza del proveedor.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Reglas mínimas Dado que inicio la captura Cuando intento continuar sin cumplir el mínimo de fotos/ángulos/formatos Entonces la app bloquea el avance Y muestra qué falta. Escenario 2: Validación de calidad Dado que subo fotos borrosas u oscuras Cuando la app evalúa la calidad Entonces me avisa Y sugiere repetir la captura.			

Story ID	User	Priority	Epic
US23	Cliente registrado	Alta	Cliente – Solicitudes
Title			
Definir ruta (origen y destino)			
Description			
Como cliente, quiero definir origen y destino, para que los proveedores coticen con base realista de distancia y tiempos.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Ruta válida Dado que completo origen y destino válidos Cuando guardo la ruta Entonces la app calcula la distancia estimada Y valida coherencia.			

Escenario 2: Edición previa a publicación Dado que aún no publico la solicitud Cuando edito la ruta Entonces puedo modificar origen o destino Y guardar cambios.
--

Story ID	User	Priority	Epic
US24	Cliente registrado	Alta	Cliente – Solicitudes
Title			
Registrar peso declarado y cálculo automático del peso volumétrico			
Description			
Como cliente, quiero declarar el peso real y ver el peso volumétrico automático, para entender el peso cobrable antes de publicar.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Cálculo automático Dado que existen medidas válidas Cuando se calculan los volúmenes Entonces la app muestra peso volumétrico Y el peso cobrable (máximo entre real y volumétrico) con breve explicación. Escenario 2: Aviso de discrepancias Dado que el peso real difiere mucho del volumétrico Cuando intento publicar Entonces la app muestra una advertencia Y enlace a la política de diferencias Y me permite continuar consciente.			

Story ID	User	Priority	Epic
US25	Cliente registrado	Alta	Cliente – Solicitudes
Title			
Publicar solicitud y confirmar exactitud de medidas y peso			
Description			
Como cliente, quiero publicar mi solicitud y confirmar que medidas y peso son correctos, para que los proveedores la vean en tiempo real con información fiable.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Confirmación de exactitud Dado que voy a publicar Cuando reviso el resumen			

Entonces debo marcar que confirmo que las medidas y el peso son correctos para continuar. Escenario 2: Publicación exitosa Dado que completé ítems, peso y ruta Cuando confirmo publicar Entonces la solicitud pasa a “Publicada” Y queda disponible para cotización. Escenario 3: Validaciones Dado que faltan datos obligatorios Cuando intento publicar Entonces la app bloquea la acción Y muestra los campos por corregir.

Story ID	User	Priority	Epic
US26	Cliente con solicitud publicada	Media	Cliente – Solicitudes
Title			
Actualizar solicitud publicada con notificación de cambios / cancelar / expirar			
Description			
Como cliente, quiero poder actualizar mi solicitud ya publicada, y que se notifique su actualización; además, cancelarla o dejar que expire por vigencia.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Edición posterior a publicación con notificación Dado que la solicitud está “Publicada” Cuando edito un campo permitido Entonces el cambio se guarda con auditoría Y se emite el evento “Solicitud actualizada” para notificar a los interesados. Escenario 2: Cancelación por el cliente Dado que no hay trato iniciado Cuando cancelo Entonces la solicitud pasa a “Cancelada por el cliente” Y deja de estar visible. Escenario 3: Cierre por inicio de trato Dado que inicio un trato desde una cotización Cuando se crea el trato Entonces la solicitud se marca “Cerrada por inicio de trato” de forma idempotente. Escenario 4: Expiración automática por vigencia Dado que se cumple el tiempo de vigencia configurado sin actividad Cuando el sistema ejecuta el proceso de expiración Entonces la solicitud pasa a “Expirada”.			

Story ID	User	Priority	Epic
US27	Cliente registrado	Media	Cliente – Solicitudes
Title			
Seleccionar objetos genéricos y personalizar			
Description			
Como cliente, quiero poder elegir objetos genéricos (p. ej., caja, pallet, electrodoméstico) con medidas sugeridas y poder personalizarlas, para agilizar la creación de solicitudes.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Selección de objeto genérico Dado que estoy creando una solicitud Cuando elijo un objeto genérico Entonces la app precarga nombre, categoría y medidas sugeridas. Escenario 2: Personalización Dado que seleccione un objeto genérico Cuando edito sus medidas o peso Entonces la app recalcula el peso volumétrico Y guarda la versión personalizada en mis ítems.			

Story ID	User	Priority	Epic
US28	Cliente con cotizaciones	Alta	Cliente/Proveedor – Tratos
Title			
Iniciar trato desde una cotización y habilitar chat contextual			
Description			
Como cliente, quiero iniciar un trato a partir de una cotización y abrir un chat con el proveedor, para negociar detalles antes de acordar.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Creación de trato Dado que selecciono una cotización Cuando presiono "Iniciar trato" Entonces se crea el trato con referencia a solicitud y cotización Y se habilita el chat del trato. Escenario 2: Reserva temporal Dado que el trato se crea Cuando se confirman condiciones iniciales Entonces se reserva capacidad/tarifa por una ventana configurable Y se muestra el vencimiento.			

--	--	--	--

Story ID	User	Priority	Epic
US29	Cliente o Proveedor en chat	Media	Cliente/Proveedor – Tratos
Title			
Mensajería del trato: enviar y leer mensajes			
Description			
Como participante del trato, quiero enviar y leer mensajes del chat para coordinar y negociar de forma contextual.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Envío y lectura Dado un chat habilitado Cuando envío un mensaje Entonces se entrega al receptor Y se muestra confirmación de lectura cuando el receptor lo visualiza.			

Story ID	User	Priority	Epic
US30	Cliente y Proveedor	Alta	Cliente/Proveedor – Tratos
Title			
Acordar trato, congelar negociación y mantener chat operativo hasta entrega confirmada			
Description			
Como partes del trato, queremos confirmar la última versión de condiciones para bloquear cambios y pasar a pago, manteniendo el chat abierto para coordinación hasta la confirmación final de recepción por ambas partes.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Cierre de negociación Dado que existe una versión propuesta Cuando ambos aceptan Entonces el trato pasa a “Acordado” Y las condiciones quedan bloqueadas; cualquier cambio posterior requiere reiniciar la negociación. Escenario 2: Chat operativo hasta cierre logístico Dado que el trato está “Acordado” o en etapas posteriores Cuando usamos el chat Entonces podemos seguir coordinando por chat hasta que cliente y proveedor confirmen la recepción del paquete Y recién entonces el chat queda solo lectura.			

Story ID	User	Priority	Epic

US31	Cliente	Alta	Cliente/Proveedor – Tratos
Title			
Marcar trato “Listo para pago” con resumen y comisión			
Description			
Como cliente, quiero ver el total acordado, impuestos y la comisión del 1% para proceder al pago informado.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Resumen correcto Dado que el trato está “Acordado” Cuando abro el resumen Entonces veo el desglose Y puedo continuar al pago. Escenario 2: Vencimiento de reserva Dado que expira la reserva de capacidad/tarifa Cuando intento pagar fuera de tiempo Entonces el sistema pide revalidar condiciones O retorna a “Iniciado”.			

Story ID	User	Priority	Epic
US32	Cliente o Proveedor	Media	Cliente/Proveedor – Tratos
Title			
Cancelar trato con causa y reglas de reputación			
Description			
Como participante, quiero cancelar un trato indicando motivo, para cerrar el proceso respetando políticas de reputación y reabrir la solicitud si aplica.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Cancelación del cliente Dado que hay un trato activo sin pago Cuando el cliente cancela con motivo Entonces el sistema registra el motivo Y actualiza reputación si corresponde. Escenario 2: Cancelación del proveedor Dado que hay un trato activo Cuando el proveedor cancela con motivo Entonces la solicitud puede volver a “Publicada” Y se registra el impacto en reputación.			

Story ID	User	Priority	Epic

US33	Sistema de Notificaciones	Alta	Todos – Notificaciones
Title			
Notificar nuevo mensaje de chat			
Description			
Como sistema, quiero enviar una notificación cuando llega un nuevo mensaje de chat, para que el destinatario responda a tiempo.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Envío básico Dado que se crea un mensaje en el chat del trato Y el destinatario no está en la pantalla del chat Cuando se confirma el mensaje Entonces se envía una notificación Y se incrementa el contador de no leídos. Escenario 2: Abrir desde la notificación Dado que recibo la notificación Cuando toco la notificación Entonces se abre el hilo del chat Y los mensajes visibles se marcan como leídos.			

Story ID	User	Priority	Epic
US34	Sistema de Notificaciones	Alta	Todos – Notificaciones
Title			
Notificar a proveedores sobre nueva solicitud publicada			
Description			
Como sistema, quiero notificar a los proveedores cuando un cliente publica una solicitud compatible, para que puedan cotizar rápidamente.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Envío a compatibles Dado que una solicitud pasa a "Publicada" Y coincide con criterios del proveedor Cuando se procesa el evento Entonces se envía una notificación al proveedor con acceso directo a la solicitud. Escenario 2: Evitar duplicados Dado que ya se notificó una solicitud a un proveedor Cuando no hay cambios relevantes Entonces no se envían notificaciones duplicadas.			

Story	User	Priority	Epic
-------	------	----------	------

ID			
US35	Sistema de Notificaciones	Alta	Todos – Notificaciones
Title			
Notificar al cliente por cotización recibida			
Description			
Como sistema, quiero notificar al cliente cuando llega una nueva cotización, para que la revise y pueda iniciar un trato.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Envío básico Dado que un proveedor registra una cotización sobre una solicitud del cliente Cuando se confirma el registro Entonces se envía una notificación al cliente con acceso directo al listado de cotizaciones. Escenario 2: Agrupación simple Dado que llegan varias cotizaciones en poco tiempo Cuando ya existe una notificación reciente Entonces se muestra un único aviso con el total actualizado de cotizaciones nuevas.			

Story ID	User	Priority	Epic
US36	Sistema de Notificaciones	Alta	Todos – Notificaciones
Title			
Notificar actualizaciones de seguimiento del envío			
Description			
Como sistema, quiero notificar al cliente y al proveedor los hitos principales del seguimiento (salida, en ruta, incidente, llegada y entrega), para mantenerlos informados.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Hitos estándar Dado que se registra un hito de tracking (salida, en ruta, llegada a destino o entregado) Cuando se actualiza el estado Entonces se envía la notificación correspondiente a las partes involucradas. Escenario 2: Incidente Dado que se registra un incidente durante el transporte Cuando se confirma el evento Entonces se envía una notificación prioritaria con el detalle básico Y un enlace al chat del trato.			

Story	User	Priority	Epic
-------	------	----------	------

ID			
US37	Usuario (cliente o proveedor)	Media	Todos – Notificaciones
Title			
Ver centro de notificaciones y marcar como leído			
Description			
Como usuario, quiero ver un listado de mis notificaciones y poder marcarlas como leídas, para organizar mi bandeja.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Listado Dado que abro el centro de notificaciones Cuando hay notificaciones pendientes Entonces se muestran en orden cronológico con su estado (leída/no leída) Y un enlace a la acción (chat, solicitud, cotización o tracking). Escenario 2: Marcar como leído Dado que selecciono una notificación Cuando la abro o presiono “Marcar como leído” Entonces su estado cambia a leído Y el contador se actualiza.			

Story ID	User	Priority	Epic
US38	Usuario (cliente o proveedor)	Baja	Todos – Notificaciones
Title			
Silenciar notificaciones de un trato o solicitud			
Description			
Como usuario, quiero silenciar temporalmente las notificaciones de un trato o solicitud, para reducir distracciones.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Silenciar Dado que estoy en el detalle de un trato o solicitud Cuando activo “Silenciar” Entonces dejo de recibir notificaciones de ese hilo durante el periodo seleccionado. Escenario 2: Reactivar Dado que el hilo está silenciado Cuando desactivo “Silenciar” Entonces vuelvo a recibir notificaciones normalmente.			

--	--	--	--

Story ID	User	Priority	Epic
US39	Proveedor (administrador)	Alta	Flota – Gestión de vehículos
Title			
Dar de alta vehículo y validar placa única			
Description			
Como administrador, quiero registrar un vehículo con placa y datos básicos, para incorporarlo a la flota de forma unívoca y continuar con su habilitación.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Alta básica Dado que ingreso placa, marca, modelo y año Y la placa no existe en mi empresa ni globalmente Cuando guardo el formulario Entonces el vehículo se crea en estado “Borrador” Y queda pendiente de completar documentación y atributos. Escenario 2: Placa duplicada Dado que la placa ya está registrada Cuando intento guardar Entonces el sistema bloquea la operación Y muestra el detalle del conflicto.			

Story ID	User	Priority	Epic
US40	Proveedor (administrador)	Alta	Flota – Gestión de vehículos
Title			
Registrar capacidad técnica y atributos logísticos de la unidad			
Description			
Como administrador, quiero declarar carga útil, volumen útil, dimensiones internas (L×A×H), tipo de carrocería, rango de temperatura, apilamiento permitido, accesos (lateral/trasera/superior) y equipamiento (rampa, fajas, montacargas), para usar la unidad en compatibilidad y capacidad publicable.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Captura y validación Dado que ingreso carga útil y dimensiones Y selecciono carrocería, temperatura, apilamiento y equipamiento Cuando guardo Entonces el sistema calcula volumen útil (m³) Y valida rangos razonables por tipo de unidad. Escenario 2: Atributos para matching			

Dado que marco requisitos como “refrigerado” o “con rampa”
Cuando se ejecute el matching
Entonces solo se considerarán solicitudes compatibles con dichos atributos
Y el resto quedará excluido con motivo visible.

Story ID	User	Priority	Epic
US41	Proveedor (administrador)	Alta	Flota – Documentos del vehículo
Title			
Subir y validar documentos del vehículo con galería de evidencias (SOAT, CITV, tarjeta, fotos VIN/laterales)			
Description			
Como administrador, quiero cargar documentos obligatorios con lectura de metadatos y adjuntar evidencias fotográficas estandarizadas, para habilitar la unidad conforme a normativa y auditoría.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Carga y OCR Dado que adjunto archivos legibles (PDF/imagen) Y indico tipo de documento Cuando envío Entonces quedan “En revisión” Y el sistema extrae número, emisor y fecha de vencimiento. Escenario 2: Dictamen documental Dado que un revisor o regla automática valida vigencia y coincidencia con la placa Cuando se emite el dictamen Entonces el documento pasa a “Aprobado” u “Observado” Y se exige subsanación si corresponde. Escenario 3: Evidencias fotográficas Dado que cargo fotos (frontal, posterior, laterales, VIN) Y falta una toma mínima Cuando intento guardar Entonces el sistema bloquea la acción Y señala qué evidencia falta con guía de calidad.			

Story ID	User	Priority	Epic
US42	Proveedor (administrador)	Alta	Flota – Documentos del vehículo
Title			
Alertas de vencimiento y bloqueo operativo por documentos del vehículo			
Description			
Como administrador, quiero recibir alertas preventivas y bloquear el uso de unidades con documentos			

vencidos, para evitar riesgos y excluirlas automáticamente del matching y de la capacidad publicada.
Acceptance Criteria
Escenario 1: Alertas preventivas Dado que un documento vencerá en ≤30/15/7 días Y la unidad está habilitada Cuando se alcance cada umbral Entonces recibo notificaciones (email/push) Y la unidad muestra advertencia en el panel. Escenario 2: Bloqueo y exclusión Dado que el documento está vencido Cuando intento asignar la unidad o calcular capacidad Entonces el sistema lo impide Y la unidad queda excluida de matching y de cálculos.

Story ID	User	Priority	Epic
US43	Proveedor (administrador)	Alta	Flota – Gestión de vehículos
Title			
Cambiar estado del vehículo (Habilitado/Deshabilitado) con motivos y trazabilidad			
Description			
Como administrador, quiero habilitar/deshabilitar una unidad con motivo (mantenimiento, documento vencido, siniestro), para controlar su disponibilidad con historial auditable y efecto inmediato en matching/capacidad.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Deshabilitación manual Dado que selecciono un vehículo Y indico motivo y nota Cuando confirmo Entonces el estado pasa a “Deshabilitado” Y queda registro en auditoría y se excluye de matching/capacidad. Escenario 2: Habilitación con validaciones Dado que deseo habilitar una unidad Y tiene documentos aprobados y atributos completos Cuando confirmo Entonces pasa a “Habilitado” Y vuelve a ser elegible para planificación y viajes.			

Story ID	User	Priority	Epic
US44	Proveedor (planificador)	Alta	Planificación – Rutas operativas

Title
Definir corredores con frecuencia, ventanas, cobertura y compatibilidad de carga (con previsualización de calce)
Description
Como planificador, quiero registrar rutas (origen, intermedios, destino), días de operación y ventanas, más cobertura geográfica (radios/polígonos), modalidad (puerta–puerta/terminal–terminal) y tipos de carga admitida/excluida con límites L×A×H/peso, para filtrar solicitudes y previsualizar calces antes de publicar.
Acceptance Criteria
Escenario 1: Alta de corredor Dado que defino origen/destino, frecuencia y ventanas Y establezco cobertura geográfica Cuando guardo Entonces el corredor queda “Activo” y visible para capacidad. Escenario 2: Compatibilidad de carga Dado que marco categorías admitidas/excluidas y límites L×A×H/peso Cuando llegue una solicitud fuera de rango o categoría Entonces se excluye del matching Y se muestra el motivo al proveedor. Escenario 3: Previsualización de calce Dado que configuro reglas de la ruta Cuando ejecuto “Previsualizar calces” Entonces veo un listado simulado con puntaje de compatibilidad Y advertencias por bloqueos (mínimos, equipo, cobertura).

Story ID	User	Priority	Epic
US45	Proveedor (planificador)	Alta	Planificación – Capacidad publicable
Title			
Calcular capacidad publicable por ruta/fecha (kg, m³, pallets) con buffers y mínimos			
Description			
Como planificador, quiero calcular capacidad por corredor y día considerando flota habilitada, mantenimientos, reservas, buffers de seguridad y mínimos operativos, para publicar oferta realista.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Cómputo base Dado que existen unidades habilitadas con capacidad técnica Y la ruta está activa en esa fecha Cuando ejecuto el cálculo Entonces obtengo capacidad por métrica (kg/m³/pallets) Y se excluyen unidades bloqueadas o en mantenimiento.			

Escenario 2: Buffers y mínimos Dado que establezco un buffer (%) y un mínimo operativo Cuando publico la capacidad Entonces la publicable respeta el buffer y no baja del mínimo configurado Y se advierte si el mínimo no es alcanzable.

Story ID	User	Priority	Epic
US46	Proveedor (planificador)	Alta	Planificación – Reservas y sobreventa
Title			
Reservar capacidad al iniciar trato y confirmar al pagar (hold → commit)			
Description			
Como planificador, quiero que al iniciar un trato se haga una reserva temporal (hold) que se confirma al pagar, para evitar sobreventa y liberar cupo si el trato cae.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Hold Dado que un cliente inicia un trato Y hay capacidad suficiente Cuando se crea el trato Entonces se descuenta capacidad como “hold” con TTL Y se muestra su expiración. Escenario 2: Commit Dado que el pago es aprobado Cuando se confirma Entonces el hold pasa a “commit” firme Y si el pago falla/expira, el hold se libera automáticamente.			

Story ID	User	Priority	Epic
US47	Proveedor (planificador)	Alta	Planificación – Disponibilidad dinámica
Title			
Recalcular disponibilidad ante cambios y prevenir sobreventa/solapes			
Description			
Como planificador, quiero que cambios en tratos, cancelaciones o reasignaciones actualicen automáticamente la capacidad disponible y se detecten solapes entre rutas/horarios que usen la misma flota.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Liberación por cancelación			

Dado que un trato cancelado tenía hold/commit
Cuando se procesa la cancelación
Entonces se devuelve capacidad al corredor/salida
Y se actualizan dashboards de ocupación.

Escenario 2: Prevención de sobreventa

Dado que intentan reservar por sobre la capacidad disponible
Cuando se valida la operación
Entonces el sistema la rechaza
Y muestra el déficit por métrica (kg/m³/pallets).

Escenario 3: Detección de solapes

Dado que dos rutas/salidas compiten por la misma unidad/ventana
Cuando intento publicarlas
Entonces el sistema alerta el solape y bloquea si no se resuelve
Y exige ajustar capacidad o reasignar unidades.

Story ID	User	Priority	Epic
US48	Visitante	Alta	Landing Page – Hero / Información principal
Title			
Visualizar información principal de la empresa/producto			
Description			
Como visitante, quiero ver rápidamente qué ofrece la empresa para entender si me sirve.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Hero visible al cargar Dado que ingreso por primera vez Cuando se renderiza la landing Entonces veo logo, propósito en una frase y un CTA primario. Escenario 2: Mensaje claro Dado que leo el titular y subtítulo Cuando comparo con el producto real Entonces el mensaje describe beneficio y público objetivo sin jerga confusa.			
Story ID	User	Priority	Epic
US49	Visitante	Alta	Landing Page – Call to Action (CTA)
Title			
Acceder fácilmente a llamadas de acción (CTA)			
Description			
Como visitante, quiero botones de acción evidentes para iniciar contacto o registro sin perderme.			
Acceptance Criteria			

Escenario 1: CTA primario siempre visible Dado que navego por el hero y primer scroll Cuando busco qué hacer Entonces encuentro un CTA primario distinguible. Escenario 2: CTA secundario coherente Dado que no estoy listo para registrarme Cuando busco alternativas Entonces encuentro un CTA secundario (ej. "Saber más").			
Story ID	User	Priority	Epic
US50	Visitante	Alta	Landing Page – Formulario de contacto
Title			
Completar un formulario de contacto			
Description			
Como visitante, quiero enviar mis datos para que la empresa me responda.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Envío exitoso Dado que completo campos obligatorios Cuando hago clic en "Enviar" Entonces veo confirmación y se registra mi solicitud. Escenario 2: Validación de errores Dado que dejo un campo vacío o email inválido Cuando intento enviar Entonces se muestra un mensaje claro indicando cómo corregir. Escenario 3: Prevención de spam Dado que existen envíos automatizados Cuando se detecta comportamiento sospechoso Entonces el envío se bloquea y se sugiere reintentar.			
Story ID	User	Priority	Epic
US51	Visitante	Alta	Landing Page – Responsividad (mobile-first)
Title			
Adaptación correcta a dispositivos móviles y desktop			
Description			
Como visitante, quiero que la landing funcione en móvil, tablet y desktop para navegar cómodo.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Layout adaptable			

Dado que accedo desde distintos tamaños de pantalla Cuando visualizo secciones e imágenes Entonces el contenido no se corta ni requiere zoom horizontal. Escenario 2: Interacción táctil Dado que estoy en móvil Cuando uso el menú o un CTA Entonces los targets táctiles son accesibles y responsivos.			
Story ID	User	Priority	Epic
US52	Visitante	Media	Landing Page – Navegación y anclas
Title			
Navegar fácilmente entre secciones			
Description			
Como visitante, quiero un menú y anclas para ir rápido a lo que me interesa.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Menú funcional Dado que estoy en la landing Cuando hago clic en una opción Entonces me lleva a la sección correcta con scroll suave. Escenario 2: Estado de sección Dado que navego por el contenido Cuando paso secciones Entonces el menú refleja la sección activa.			
Story ID	User	Priority	Epic
US53	Visitante	Alta	Landing Page – Rendimiento (Core Web Vitals)
Title			
Acceder a una página con buena velocidad de carga			
Description			
Como visitante, quiero que la página cargue rápido para no abandonar.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Tiempo inicial aceptable Dado que entro desde una conexión estándar Cuando se carga el hero Entonces el contenido principal aparece en menos de 3 segundos. Escenario 2: Imágenes optimizadas Dado que hay imágenes en la landing			

Cuando se renderizan Entonces se sirven en formatos optimizados y con lazy-load donde aplique.			
Story ID	User	Priority	Epic
US54	Visitante	Media	Landing Page – Accesibilidad (WCAG AA)
Title			
Acceder a un sitio accesible e inclusivo			
Description			
Como visitante con distintas necesidades, quiero que el sitio sea accesible para usarlo sin barreras.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Contraste y tipografía Dado que leo textos y botones Cuando evalúo contraste y tamaño Entonces cumple WCAG AA. Escenario 2: Etiquetas semánticas Dado que uso lector de pantalla Cuando recorro el contenido Entonces los elementos tienen roles/alt/labels adecuados y orden de tab correcto.			
Story ID	User	Priority	Epic
US55	Visitante	Media	Landing Page – Información de contacto (footer + CTA)
Title			
Acceder a datos de contacto de la empresa			
Description			
Como visitante, quiero ver medios de contacto para comunicarme por mi canal preferido.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Footer completo Dado que llego al pie de página Cuando lo reviso Entonces veo email, teléfono, dirección/redes con enlaces funcionales. Escenario 2: Acceso desde CTA Dado que estoy en el hero Cuando elijo “Contáctanos” Entonces voy directo al formulario o a un canal (mailto/teléfono).			
Story ID	User	Priority	Epic
US56	Visitante	Media	Landing Page – Contenido de valor (Quiénes

			somos/Beneficios/Testimonios)
Title			
Visualizar secciones de información relevante			
Description			
Como visitante, quiero ver secciones como “Quiénes somos”, “Servicios/Productos”, “Beneficios” y “Testimonios” para evaluar credibilidad y propuesta.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Quiénes somos Dado que leo la sección Cuando busco entender la empresa Entonces encuentro misión breve y diferenciación. Escenario 2: Beneficios y prueba social Dado que comparo alternativas Cuando reviso beneficios y testimonios Entonces veo puntos concretos y testimonios verificables.			
Story ID	User	Priority	Epic
US57	Cliente o Proveedor (visitante)	Alta	BC: IAM – Registro & Verificación (OTP)
Title			
Crear cuenta y verificar con OTP			
Description			
Como visitante, quiero crear una cuenta y verificar mi email/teléfono para poder iniciar sesión con confianza.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Registro válido Dado que ingreso un email/teléfono no registrado Cuando envío el formulario de registro Entonces se crea un Account en estado UNVERIFIED y se envía un OTP con TTL. Escenario 2: Verificación exitosa Dado que recibí el OTP Cuando lo ingreso dentro del TTL Entonces el Account pasa a VERIFIED y queda habilitado para login. Escenario 3: Reenvío controlado Dado que no me llegó el OTP Cuando pido reenvío Entonces se permiten reintentos limitados y se registra auditoría.			

Escenario 4: Duplicado Dado que el email ya existe Cuando intento registrar Entonces se rechaza y se sugiere recuperar acceso.			
Story ID	User	Priority	Epic
US58	Cliente o Proveedor	Alta	BC: IAM – Inicio de sesión y emisión de tokens
Title			
Iniciar sesión y abrir Session con access/refresh tokens			
Description			
Como usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales para obtener accessToken y refreshToken y abrir una Session.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Login exitoso Dado que mis credenciales son correctas y la cuenta está VERIFIED/ENABLED Cuando inicio sesión Entonces se abre una Session (ligada a device/IP) y se emiten accessToken (corto) y refreshToken (rotativo). Escenario 2: Credenciales inválidas Dado que ingreso password incorrecto Cuando envío el login Entonces aumenta el contador de fallos y se registra auditoría sin revelar qué dato falló. Escenario 3: Cuenta deshabilitada o no verificada Dado que la cuenta está DISABLED o UNVERIFIED Cuando intento iniciar sesión Entonces el login se bloquea y se indica el paso requerido (verificar o contactar soporte).			
Story ID	User	Priority	Epic
US59	Cliente o Proveedor (autenticado)	Alta	BC: IAM – Rotación de refresh y detección de reutilización
Title			
Renovar sesión con refresh de forma segura (rotación)			
Description			
Como usuario autenticado, quiero renovar mi sesión con refresh para mantenerme conectado de forma segura.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Rotación correcta			

Dado que envío el refreshToken más reciente
Cuando pido renovación
Entonces se emite un nuevo refresh y el anterior queda invalidado (cadena de rotación).

Escenario 2: Reutilización detectada

Dado que se presenta un refresh antiguo ya rotado
Cuando el sistema lo valida
Entonces detecta reuse, revoca la sesión relacionada y marca posible compromiso.

Escenario 3: Refresh expirado

Dado que el refresh excedió su TTL
Cuando intento renovar
Entonces se rechaza con 401 y se solicita login pleno.

Story ID	User	Priority	Epic
US60	Cliente o Proveedor (autenticado)	Alta	BC: IAM – Cierre de sesión (individual y global)
Title			
Cerrar sesión actual o todas las sesiones			
Description			
Como usuario, quiero cerrar mi sesión actual o todas mis sesiones para proteger mi cuenta.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Logout actual Dado que estoy autenticado Cuando cierro sesión Entonces se invalidan los tokens de la Session activa. Escenario 2: Logout global Dado que sospecho compromiso Cuando cierro sesión en todos los dispositivos Entonces se invalidan todas las sesiones y refresh de mi cuenta. Escenario 3: Auto-cierre por inactividad Dado que pasa el tiempo de inactividad configurado Cuando intento usar el accessToken Entonces ya expiró y debo renovar o volver a iniciar sesión.			
Story ID	User	Priority	Epic
US61	Cliente o Proveedor (autenticado)	Alta	BC: IAM – Step-up (VerifyPin)
Title			
Verificar PIN temporal para autorizar acciones sensibles			

Description			
Como usuario autenticado, quiero verificar un PIN temporal para autorizar acciones de alto riesgo.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Verificación válida Dado que tengo un PIN configurado Cuando lo ingreso correctamente Entonces obtengo una elevación de confianza temporal para completar la acción sensible. Escenario 2: PIN incorrecto con límite Dado que ingreso un PIN erróneo Cuando reintento Entonces el sistema rate-limita y al exceder el umbral bloquea temporalmente VerifyPin. Escenario 3: PIN requerido Dado que intento una acción sensible Cuando no he hecho step-up reciente Entonces se exige VerifyPin antes de continuar.			
Story ID	User	Priority	Epic
US62	Cliente o Proveedor (autenticado)	Alta	BC: IAM – Gestión de credenciales
Title			
Cambiar password/correo con step-up y confirmaciones			
Description			
Como usuario autenticado, quiero cambiar mi password y/o correo para mantener mis credenciales al día.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Cambio de password con step-up Dado que pasé VerifyPin recientemente Cuando propongo un nuevo password válido Entonces se actualiza, se cierran todas las sesiones y se notifica por email. Escenario 2: Cambio de correo con confirmación Dado que solicito cambiar mi correo Cuando verifico el OTP enviado al nuevo correo Entonces el Account actualiza su correo principal y dispara evento interno. Escenario 3: Política de complejidad Dado que el nuevo password no cumple reglas Cuando intento guardar Entonces se rechaza indicando los criterios faltantes.			
Story ID	User	Priority	Epic
US63	Cliente o Proveedor	Alta	BC: IAM – Lockout por intentos

Title			
Bloqueo por intentos fallidos y mecanismos de desbloqueo			
Description			
Como seguridad/usuario, quiero políticas de bloqueo por intentos y mecanismos de desbloqueo para mitigar fuerza bruta.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Bloqueo automático Dado que supero N fallos de login o VerifyPin Cuando excedo el umbral Entonces la cuenta entra en LOCKED_TEMPORARY por T minutos. Escenario 2: Desbloqueo por recuperación Dado que estoy bloqueado Cuando completo el flujo de recuperación de acceso (OTP) Entonces se desbloquea y se resetea el contador. Escenario 3: Desbloqueo administrativo (auditable) Dado que soporte valida el caso Cuando procede a desbloquear Entonces queda traza en auditoría append-only.			
Story ID	User	Priority	Epic
US64	Cliente	Alta	Pagos – Métodos
Title			
Registrar medio de pago (tarjeta o cuenta)			
Description			
Como cliente, quiero registrar un medio de pago (tarjeta o cuenta bancaria), para poder usarlo en mis transacciones dentro de la plataforma.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Registro exitoso Dado que ingreso datos válidos de tarjeta o cuenta Y cumplen el formato requerido Cuando confirmo el registro Entonces el medio queda almacenado Y aparece en mi lista de métodos disponibles. Escenario 2: Validación fallida Dado que los datos ingresados no son válidos Cuando intento guardarlos			

Entonces se bloquea el registro Y se muestra un mensaje con el motivo del error.			
Story ID	User	Priority	Epic
US65	Cliente	Alta	Pagos – Tratos
Title			
Realizar pago de un trato acordado			
Description			
Como cliente, quiero pagar un trato con el medio registrado, para formalizar el servicio de transporte de forma segura.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Pago exitoso Dado que seleccioné un trato “Listo para pago” Y tengo un medio de pago válido Cuando confirmo el pago Entonces el importe se debita Y el trato pasa a estado “Pagado”. Escenario 2: Pago rechazado Dado que el medio de pago tiene fondos insuficientes o es inválido Cuando intento procesar el pago Entonces se rechaza la transacción Y se notifica el motivo al cliente.			
Story ID	User	Priority	Epic
US66	Cliente	Alta	Pagos – Tratos
Title			
Visualizar desglose del pago con comisión			
Description			
Como cliente, quiero ver el desglose del pago (importe acordado, impuestos y comisión 1%), para pagar con transparencia.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Desglose correcto Dado que estoy en un trato “Listo para pago” Cuando reviso el resumen Entonces veo el monto del proveedor, impuestos aplicables y la comisión del 1% Y confirmo el total a pagar.			

Escenario 2: Transparencia Dado que se genera el comprobante Cuando descargo el documento Entonces el desglose aparece detallado Y queda almacenado en mi historial.			
Story ID	User	Priority	Epic
US67	Proveedor	Alta	Pagos – Liquidaciones
Title			
Solicitar liquidación de ingresos disponibles			
Description			
Como proveedor, quiero solicitar la liquidación de mis ingresos disponibles, para recibir el dinero acumulado de mis servicios realizados.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Solicitud exitosa Dado que tengo viajes completados y pagos confirmados Cuando solicito la liquidación Entonces el sistema registra la solicitud Y programa la transferencia al medio registrado. Escenario 2: Sin saldo disponible Dado que no tengo ingresos acumulados Cuando intento solicitar la liquidación Entonces el sistema bloquea la acción Y muestra que no hay saldo disponible.			
Story ID	User	Priority	Epic
US68	Proveedor	Media	Pagos – Liquidaciones
Title			
Visualizar historial de liquidaciones			
Description			
Como proveedor, quiero visualizar el historial de mis liquidaciones con detalle de montos y fechas, para llevar control de mis ingresos.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Historial completo Dado que he recibido liquidaciones anteriores Cuando accedo a la sección de historial Entonces veo una lista con fecha, monto y estado de cada liquidación.			

Escenario 2: Detalle por liquidación Dado que selecciono una liquidación específica Cuando abro el detalle Entonces visualizo los tratos incluidos Y el cálculo de la comisión aplicada.			
Story ID	User	Priority	Epic
US69	Cliente	Media	Pagos – Tratos
Title			
Descargar comprobante de pago			
Description			
Como cliente, quiero descargar el comprobante de pago de un trato, para tener evidencia del pago realizado.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Comprobante disponible Dado que realicé un pago exitoso Cuando accedo al historial de pagos Entonces puedo descargar el comprobante en formato PDF Y contiene el desglose del pago. Escenario 2: Validación de acceso Dado que intento acceder a un pago que no es mío Cuando consulto el comprobante Entonces el sistema bloquea la acción Y muestra un mensaje de restricción.			
Story ID	User	Priority	Epic
US70	Proveedor	Alta	Pagos – Liquidaciones
Title			
Recibir liquidación consolidada con detalle			
Description			
Como proveedor, quiero recibir la liquidación consolidada con detalle de tratos y comisiones, para tener claridad en mis ingresos transferidos.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Liquidación consolidada Dado que solicité una liquidación Y el sistema la procesó			

Cuando recibo el depósito Entonces visualizo el detalle con lista de tratos, montos y comisiones. Escenario 2: Notificación Dado que se completó una liquidación Cuando el dinero fue transferido Entonces recibo una notificación con el comprobante Y queda registrado en el historial de liquidaciones.			
Story ID	User	Priority	Epic
US71	Cliente	Alta	Reputación – Calificaciones
Title			
Calificar al proveedor tras la entrega			
Description			
Como cliente, quiero calificar al proveedor después de recibir mi pedido, para reflejar mi experiencia con el servicio.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Calificación exitosa Dado que el viaje ha finalizado Cuando ingreso una calificación y comentario Entonces la opinión se registra en el perfil del proveedor. Escenario 2: Intento fuera de plazo Dado que ya pasó la ventana de tiempo definida Cuando intento calificar Entonces no se permite la acción Y se muestra un mensaje indicando que la ventana expiró.			
Story ID	User	Priority	Epic
US72	Proveedor	Alta	Reputación – Calificaciones
Title			
Calificar al cliente tras la entrega			
Description			
Como proveedor, quiero calificar al cliente al finalizar el servicio, para reflejar la claridad en el trato y el cumplimiento de pago.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Registro exitoso Dado que el servicio fue completado			

Cuando califico al cliente con puntaje y comentario Entonces la información queda asociada a su perfil. Escenario 2: Calificación omitida Dado que no realicé la calificación dentro de la ventana Cuando intento hacerlo después Entonces se bloquea el registro Y se informa que el plazo venció.			
Story ID	User	Priority	Epic
US73	Cliente	Media	Reputación – Calificaciones
Title			
Recibir notificación para calificar al proveedor			
Description			
Como cliente, quiero recibir una notificación después de la entrega, para no olvidar calificar al proveedor.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Notificación recibida Dado que un viaje ha sido finalizado Cuando se abre la ventana de calificación Entonces recibo una notificación push y en la aplicación. Escenario 2: Notificación no duplicada Dado que ya realicé la calificación Cuando se intente enviar recordatorio Entonces no recibo notificación adicional.			
Story ID	User	Priority	Epic
US74	Proveedor	Media	Reputación – Calificaciones
Title			
Recibir notificación para calificar al cliente			
Description			
Como proveedor, quiero recibir una notificación tras finalizar un servicio, para no olvidar calificar al cliente.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Recordatorio Dado que el viaje ha sido completado Cuando se activa la ventana de calificación Entonces recibo una notificación en mi dispositivo.			

Escenario 2: Notificación no repetida Dado que ya calificué al cliente Cuando se genere el recordatorio Entonces no recibo notificación adicional.			
Story ID	User	Priority	Epic
US75	Cliente	Media	Reputación – Tags
Title			
Seleccionar tags en la calificación de proveedor			
Description			
Como cliente, quiero elegir tags positivos o negativos al calificar al proveedor, para dar feedback específico sobre el servicio recibido.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Tags visibles Dado que voy a calificar al proveedor Cuando selecciono tags Entonces quedan asociados a la calificación. Escenario 2: Feedback sin tags Dado que no selecciono ningún tag Cuando envío la calificación Entonces se registra solo el puntaje y comentario.			
Story ID	User	Priority	Epic
US76	Proveedor	Media	Reputación – Tags
Title			
Seleccionar tags en la calificación de cliente			
Description			
Como proveedor, quiero elegir tags positivos o negativos al calificar al cliente, para dar feedback claro sobre su comportamiento.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Tags aplicados Dado que voy a calificar al cliente Cuando selecciono tags Entonces estos se registran junto a la calificación. Escenario 2: Sin tags Dado que no selecciono ningún tag			

Cuando envío la calificación Entonces se registra solo el puntaje y comentario.			
Story ID	User	Priority	Epic
US77	Cliente	Baja	Reputación – Métricas
Title			
Visualizar métricas y badges del proveedor			
Description			
Como cliente, quiero ver las métricas y badges de reputación de un proveedor, para elegir con mayor confianza a quién contratar.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Métricas visibles Dado que estoy revisando el perfil de un proveedor Cuando entro a la sección de reputación Entonces veo su calificación promedio, número de servicios y badges obtenidos. Escenario 2: Sin reputación Dado que un proveedor no tiene calificaciones Cuando reviso su perfil Entonces se muestra que aún no cuenta con reputación.			
Story ID	User	Priority	Epic
US78	Proveedor	Baja	Reputación – Métricas
Title			
Visualizar métricas y badges del cliente			
Description			
Como proveedor, quiero ver las métricas y badges de reputación de un cliente, para decidir si acepto o no un trato con él.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Información disponible Dado que estoy en el perfil de un cliente Cuando consulto su reputación Entonces visualizo su calificación promedio, número de servicios y badges obtenidos. Escenario 2: Cliente nuevo Dado que el cliente no tiene historial Cuando reviso su perfil Entonces se muestra un mensaje indicando que aún no cuenta con reputación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US79	Cliente	Alta	Guías – Emisión
Title			
Emitir guía de remisión del cliente			
Description			
Como cliente, quiero emitir una guía de remisión con los datos del envío, para cumplir con los requisitos legales y entregar los productos al transportista.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Emisión válida Dado que el pedido está confirmado Cuando completo los datos requeridos de la guía Entonces se genera la guía con un número único Y queda registrada en mi historial. Escenario 2: Datos incompletos Dado que no llené todos los campos obligatorios Cuando intento emitir la guía Entonces se bloquea la acción Y se muestra un mensaje con los campos faltantes.			
Story ID	User	Priority	Epic
US81	Proveedor	Alta	Guías – Emisión
Title			
Emitir guía de remisión del transportista			
Description			
Como proveedor, quiero emitir mi propia guía de remisión, para respaldar legalmente el traslado de la mercancía en la ruta asignada.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Generación exitosa Dado que tengo un viaje asignado Cuando registro los datos requeridos Entonces la guía queda emitida con un identificador Y se envía copia al cliente. Escenario 2: Error de validación Dado que faltan documentos habilitantes Cuando intento emitir la guía			

Entonces no se permite la acción Y se notifica qué documentos faltan.			
Story ID	User	Priority	Epic
US81	Cliente	Media	Guías – Corrección
Title			
Solicitar corrección de guía emitida			
Description			
Como cliente, quiero poder corregir una guía emitida con error, para actualizar la información antes de que inicie el transporte.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Corrección permitida Dado que la guía fue emitida recientemente Y el transporte aún no comenzó Cuando solicito corregirla Entonces se habilita la edición Y se genera una nueva versión válida. Escenario 2: Transporte iniciado Dado que el vehículo ya inició ruta Cuando intento corregir la guía Entonces la modificación queda bloqueada Y se indica que la guía solo puede anularse.			
Story ID	User	Priority	Epic
US82	Proveedor	Media	Guías – Corrección
Title			
Corregir guía del transportista antes del viaje			
Description			
Como proveedor, quiero corregir mi guía de remisión antes de iniciar el viaje, para garantizar que los datos sean exactos en controles de ruta.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Corrección exitosa Dado que la guía fue emitida Cuando detecto un error en la información Entonces puedo modificarla Y se genera la versión corregida.			

Escenario 2: Intento fuera de plazo Dado que el viaje ya comenzó Cuando intento corregir la guía Entonces no se permite el cambio Y debo emitir una nueva guía si corresponde.			
Story ID	User	Priority	Epic
US83	Cliente	Media	Guías – Anulación
Title			
Anular guía de remisión del cliente			
Description			
Como cliente, quiero anular una guía de remisión emitida por error, para que no sea utilizada en el transporte de la mercancía.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Anulación permitida Dado que el viaje aún no comenzó Cuando solicito anular la guía Entonces la guía queda invalidada Y se marca como “Anulada” en mi historial. Escenario 2: Transporte en curso Dado que el viaje ya está en curso Cuando intento anular la guía Entonces no se permite Y se notifica que solo se puede emitir una nueva guía.			
Story ID	User	Priority	Epic
US84	Proveedor	Media	Guías – Anulación
Title			
Anular guía de remisión del transportista			
Description			
Como proveedor, quiero anular mi guía de remisión si fue emitida con error, para evitar problemas en los controles de transporte.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Anulación exitosa Dado que la guía fue emitida incorrectamente Cuando solicito anularla antes de iniciar el viaje Entonces la guía queda invalidada			

Y se registra el motivo de la anulación. Escenario 2: Intento fuera de plazo Dado que el viaje ya está en curso Cuando intento anular la guía Entonces no se permite Y se muestra la opción de emitir una nueva guía.

Technical stories

Story ID	User	Priority	Epic
TS01	Motor de Identidad (técnico)	Alta	Identidad – Captura y Validación de Documento
Title			
Capturar documento y validar contra fuente oficial (OCR/MRZ + padrón)			
Description			
Como motor de identidad, quiero capturar anverso/reverso del documento, extraer datos con OCR/MRZ y validar estado/coincidencia en fuente oficial para reducir suplantación.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Captura y extracción Dado que el usuario sube fotos nítidas de anverso y reverso Y se cumplen umbrales de calidad Cuando ejecuto OCR/MRZ Entonces obtengo tipo y número de documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y vigencia Y guardo hash de evidencias. Escenario 2: Verificación oficial Dado que dispongo de los datos extraídos Cuando consulto la fuente oficial Entonces marco “Documento validado” si estado=vigente y coincide Y en caso contrario “Observado” con motivo y payload de auditoría.			

Story ID	User	Priority	Epic
TS02	Motor de Identidad (técnico)	Alta	Identidad – Biometría
Title			
Selfie con liveness y face-match contra foto del documento			
Description			

Como motor de identidad, quiero verificar liveness (anti-spoofing) y comparar la selfie con la foto del documento, aprobando si el score supera el umbral configurado.
Acceptance Criteria
Escenario 1: Liveness aprobado Dado que la selfie cumple requisitos de calidad Cuando ejecuto el modelo de liveness Entonces retorno "Aprobado" Y habilito face-match.
Escenario 2: Face-match con umbral Dado que tengo recorte de foto del documento y la selfie Cuando calculo el score de similitud Entonces si $\geq$ umbral marco "Face-match aprobado" Y si $<$ umbral marco "Observado" con opción de recaptura limitada por política.

Story ID	User	Priority	Epic
TS03	Motor de Identidad (técnico)	Alta	Identidad – Reglas y Decisión
Title			
Verificación de nombre y edad mínima + motor de decisión KYC			
Description			
Como motor de identidad, quiero normalizar y comparar el nombre declarado vs. oficial, calcular edad y aplicar reglas para decidir Aprobado/Observado/Rechazado.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Nombre y edad Dado que poseo nombre oficial y fecha de nacimiento Cuando normalizo cadenas (acentos/caso) y calculo edad Entonces marco "Nombre verificado" si coincide Y valido edad $\geq$ umbral configurado.			
Escenario 2: Decisor KYC Dado que tengo resultados de documento, liveness y face-match Cuando evalúo reglas (scores/estados/flags) Entonces emito dictamen (Aprobado/Observado/Rechazado) Y persisto motivos normalizados.			

Story ID	User	Priority	Epic
TS04	Motor de Identidad (técnico)	Alta	Identidad – Seguridad y Auditoría
Title			
Auditoría integral y protección de PII (hash, cifrado, retención)			
Description			
Como motor de identidad, quiero registrar cada paso con timestamps y hash de evidencias, cifrar PII en			

tránsito/reposo y aplicar políticas de retención/expurgo.
Acceptance Criteria
Escenario 1: Bitácora inmutable Dado que ejecuto una validación KYC Cuando persisto resultados Entonces guardo actor/servicio, versión de modelos, hash de archivos y correlación del expediente. Escenario 2: Cifrado y retención Dado que almaceno PII/evidencias Cuando se guardan o vencen periodos Entonces uso cifrado fuerte y rotación de llaves Y expurgo/anonimizo según política dejando traza en auditoría.

Story ID	User	Priority	Epic
TS05	Motor de Identidad (técnico)	Media	Identidad – Gestión de casos
Title			
Política de reintentos, bloqueo temporal y fallback a revisión manual			
Description			
Como motor de identidad, quiero limitar reintentos por etapa, aplicar bloqueos por riesgo y derivar a revisión manual con SLA cuando no se alcancen umbrales automáticos.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Límite y bloqueo Dado que se alcanzó el máximo de intentos de liveness/face-match Cuando ocurre el último intento Entonces bloqueo la etapa por un TTL Y registro la señal de riesgo. Escenario 2: Fallback manual Dado que el caso queda “Observado” o con scores límite Cuando invoco el fallback Entonces creo una tarea de revisión con SLA y adjunto evidencias/logs Y actualizo el dictamen según decisión humana.			

Spikes stories

Story ID	Title
SP06	Evaluación y prototipo de geocodificación, ruteo y visualización con soporte offline
Description	
Como equipo, quiero comparar proveedores de mapas (Google/Mapbox/HERE/OSRM) para geocodificar direcciones en Perú, calcular distancia/ETA (perfil camión) y renderizar mapas con buffer offline, a fin de	

soportar US23, US14, US15 y notificaciones de tracking.
Acceptance Criteria
Criterio 1: Exactitud de geocoding Dado que usamos un set de 50–100 direcciones reales (Perú) Cuando ejecutamos geocoding forward/reverse en cada vendor Entonces documentamos tasa de acierto, ambigüedad y tiempos de respuesta.
Criterio 2: Ruteo con perfil de camión Dado que definimos 10 rutas representativas (urbano/interurbano) Cuando consultamos distancia/ETA con tráfico histórico y restricciones de camión (si aplica) Entonces comparamos diferencias y registramos APIs necesarias (Distance Matrix/Routing) y costos estimados.
Criterio 3: Visualización y buffer offline Dado que integramos el SDK móvil Cuando cacheamos tiles para un corredor y simulamos pérdida de señal Entonces el mapa sigue operativo y el trazado no “salta”.
Criterio 4: Costos, límites y fallback Dado que modelamos QPS/mes por solicitud, tracking y ruteo Cuando proyectamos pricing/cuotas Entonces definimos caché, rate limits y plan de degradación/fallback entre vendors.

Story ID	Title
SP03	Prototipo de estimación L×A×H y peso volumétrico con umbral de confianza y fallback
Description	
Como equipo, quiero prototipar la estimación de dimensiones y peso volumétrico desde fotos (multi-ángulo), comparando enfoques (profundidad monocular + referencia de escala vs. fotogrametría ligera), para soportar US21/US22 con métricas de precisión y tiempos.	
Acceptance Criteria	
Criterio 1: Enfoques y precisión Dado que probamos dos enfoques (monocular+escala y multi-vista) Cuando evaluamos sobre un set etiquetado (≥30 ítems, 3 tamaños/clases) Entonces reportamos error medio relativo (%) por dimensión y por volumen, y latencia por ítem.	
Criterio 2: Escala y UX de captura Dado que necesitamos referencia de escala (A4/tarjeta/moneda) Cuando la app valida presencia/posición de referencia Entonces el modelo reduce error y se documentan reglas mínimas de captura (fotos/ángulos/iluminación).	
Criterio 3: Confianza y fallback	

Dado que el modelo entrega un score
Cuando el score < umbral configurado
Entonces se ofrece completar manualmente (US21 Esc.4) preservando fotos, y se guarda causa/score.

Criterio 4: Costos y despliegue

Dado que comparamos on-device vs. server (CPU/GPU serverless)
Cuando estimamos costo por 1,000 ítems y p95 de latencia
Entonces recomendamos arquitectura (inferencia en backend u on-device) y límites operativos.

2.4.2. Impact Mapping

2.4.3. Product Backlog

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

2.5.1. EventStorming

2.5.1.1. Candidate Context Discovery

2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

2.5.1.3. Bounded Context Canvases

2.5.2. Context Mapping

2.5.3. Software Architecture

2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams

2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams

2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams

2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

2.6.X. Bounded Context: Nombre

2.6.X.1. Domain Layer

2.6.X.2. Interface Layer

2.6.X.3. Application Layer

2.6.X.4. Infrastructure Layer

2.6.X.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

2.6.X.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.X.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

2.6.X.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

Bibliografía

Anexos

Link del Repositorio del Informe: <https://github.com/Wapps1/Project-Report>

Link del Repositorio del Proyecto:

Link del Repositorio del Backend: